EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

	Pasantía		**Ayudante de Cátedra**
X	**Práctica pre profesional no remunerada**		**Ayudante de Investigación**
	Servicio a la comunidad		

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO: 202651 – PREGRADO S-II SEP 26 – FEB 27

Contenido

1. **14 de septiembre de 2026** 3
2. **15 de septiembre de 2026** 3
3. **16 de septiembre de 2026** 4
4. **17 de septiembre de 2026** 6
5. **18 de septiembre de 2026** 7
6. **21 de septiembre de 2026** 9
7. **22 de septiembre de 2026** 12
8. **23 de septiembre de 2026** 11
9. **24 de septiembre de 2026** 12
10. **25 de septiembre de 2026** 13
11. **28 de septiembre de 2026** 16
12. **29 de septiembre de 2026** 20
13. **30 de septiembre de 2026** 21
14. **01 de octubre de 2026** 23
15. **02 de octubre de 2026** 24
16. **05 de octubre de 2026** 24
17. **06 de octubre de 2026** 25
18. **07 de octubre de 2026** 26
19. **08 de octubre de 2026** 27
20. **12 de octubre de 2026** 28
21. **13 de octubre de 2026** 31
22. **14 de octubre de 2026** 32
23. **15 de octubre de 2026** 33
24. **16 de octubre de 2026** 34

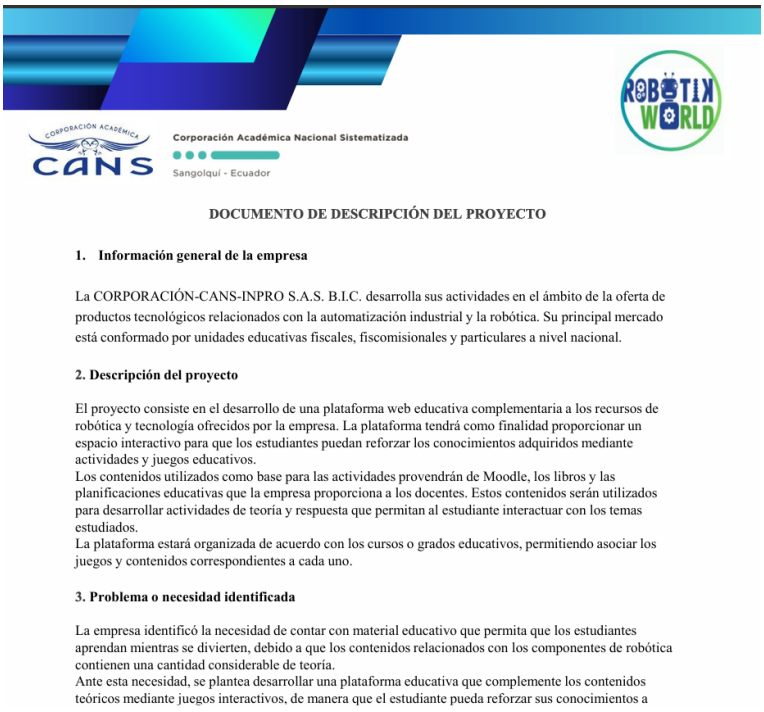
25. **19 de octubre de 2026** 36
26. **20 de octubre de 2026** 38
27. **21 de octubre de 2026** 38
28. **22 de octubre de 2026** 38
29. **23 de octubre de 2026** 38
30. **26 de octubre de 2026** 38
31. **27 de octubre de 2026** 38
32. **28 de octubre de 2026** 38
33. **29 de octubre de 2026** 38
34. **30 de octubre de 2026** 38
35. **4 de noviembre de 2026** 38
36. **5 de noviembre de 2026** 38
37. **6 de noviembre de 2026** 38
38. **9 de noviembre de 2026** 38
39. **10 de noviembre de 2026** 38
40. **11 de noviembre de 2026** 38

1. 14 de septiembre de 2026



Ilustración 1 Inducción y conocimiento de la empresa

2. 15 de septiembre de 2026



Corporación Académica Nacional Sistematizada

Sangolquí - Ecuador

DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Información general de la empresa

La CORPORACIÓN-CANS-INPRO S.A.S. B.I.C. desarrolla sus actividades en el ámbito de la oferta de productos tecnológicos relacionados con la automatización industrial y la robótica. Su principal mercado está conformado por unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares a nivel nacional.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web educativa complementaria a los recursos de robótica y tecnología ofrecidos por la empresa. La plataforma tendrá como finalidad proporcionar un espacio interactivo para que los estudiantes puedan reforzar los conocimientos adquiridos mediante actividades y juegos educativos.
Los contenidos utilizados como base para las actividades provendrán de Moodle, los libros y las planificaciones educativas que la empresa proporciona a los docentes. Estos contenidos serán utilizados para desarrollar actividades de teoría y respuesta que permitan al estudiante interactuar con los temas estudiados.
La plataforma estará organizada de acuerdo con los cursos o grados educativos, permitiendo asociar los juegos y contenidos correspondientes a cada uno.

3. Problema o necesidad identificada

La empresa identificó la necesidad de contar con material educativo que permita que los estudiantes aprendan mientras se divierten, debido a que los contenidos relacionados con los componentes de robótica contienen una cantidad considerable de teoría.
Ante esta necesidad, se plantea desarrollar una plataforma educativa que complemente los contenidos teóricos mediante juegos interactivos, de manera que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos a

Ilustración 2 Revisión de la descripción del proyecto

Administrador

El administrador será responsable de la creación y gestión de los cursos, así como de la organización y asignación de los juegos correspondientes a cada curso.

6. Organización por cursos

La plataforma organizará a los estudiantes y los recursos educativos de acuerdo con el curso o grado educativo al que pertenecen.
Los juegos estarán asociados a los cursos correspondientes, permitiendo que cada estudiante pueda acceder a las actividades relacionadas con los contenidos que debe estudiar.

7. Acceso a la plataforma

Se contemplan dos formas principales de acceso:
Acceso desde Moodle
Cuando el estudiante acceda desde Moodle, deberá ser dirigido directamente hacia la sección de juegos correspondiente al tema que está estudiando, evitando realizar nuevamente el proceso de inicio de sesión.
Acceso directo a la plataforma
Cuando el estudiante ingrese directamente a la plataforma educativa, deberá iniciar sesión para acceder a los cursos y juegos correspondientes.
El mecanismo técnico específico para realizar la integración y autenticación con Moodle será definido durante el desarrollo del proyecto.

8. Juegos educativos

La definición final de los juegos se encuentra pendiente. Sin embargo, se ha establecido como idea inicial desarrollar actividades basadas en una dinámica de teoría y respuesta.
Una de las dinámicas consideradas consiste en presentar información teórica al estudiante y posteriormente plantear una pregunta. El estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta mediante la interacción con un robot o personaje, desplazándolo hacia la opción seleccionada.

Los juegos contemplarán características como:

- Niveles.
- Intentos.
- Vidas.
- Preguntas y respuestas.
- Interacción mediante un robot o personaje.
- Contenido teórico relacionado con los temas estudiados.
- Puntuación obtenida durante las actividades.

Ilustración 3 Revisión de la descripción del proyecto

3. 16 de septiembre de 2026

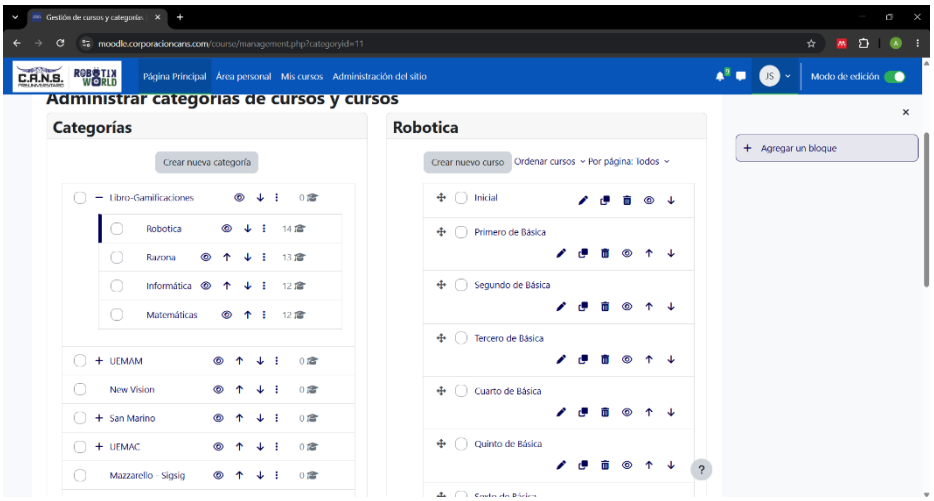


Ilustración 4 Cursos de robótica

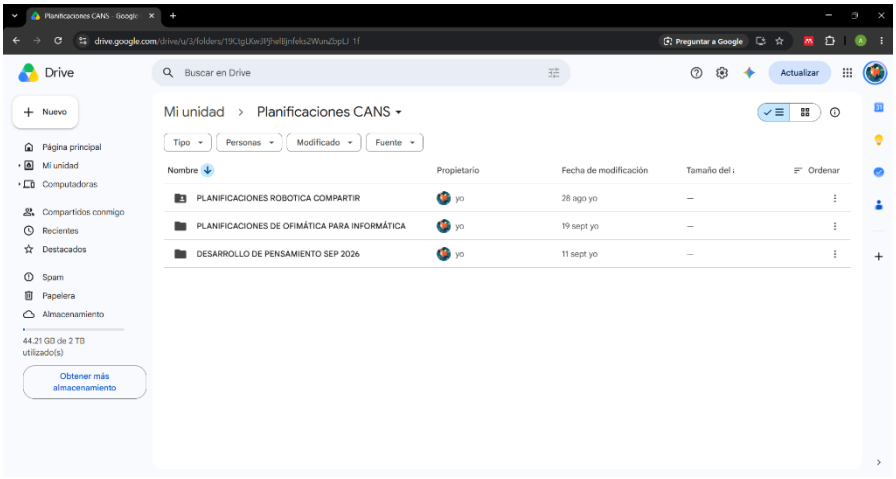


Ilustración 5 Planificaciones de la empresa

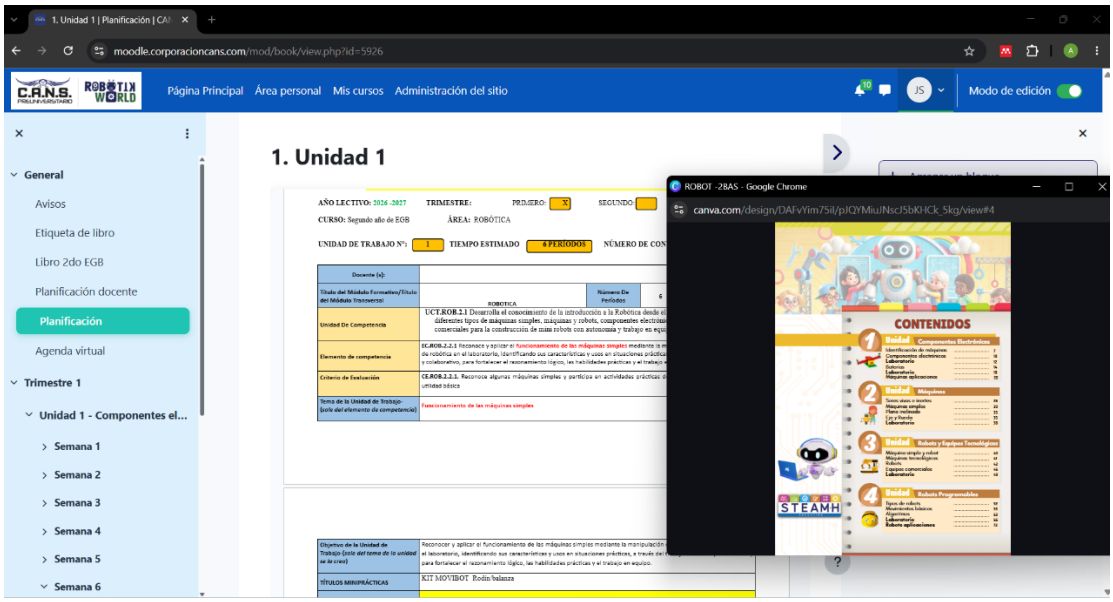


Ilustración 6 Familiarización con la plataforma moodle

4. 17 de septiembre de 2026

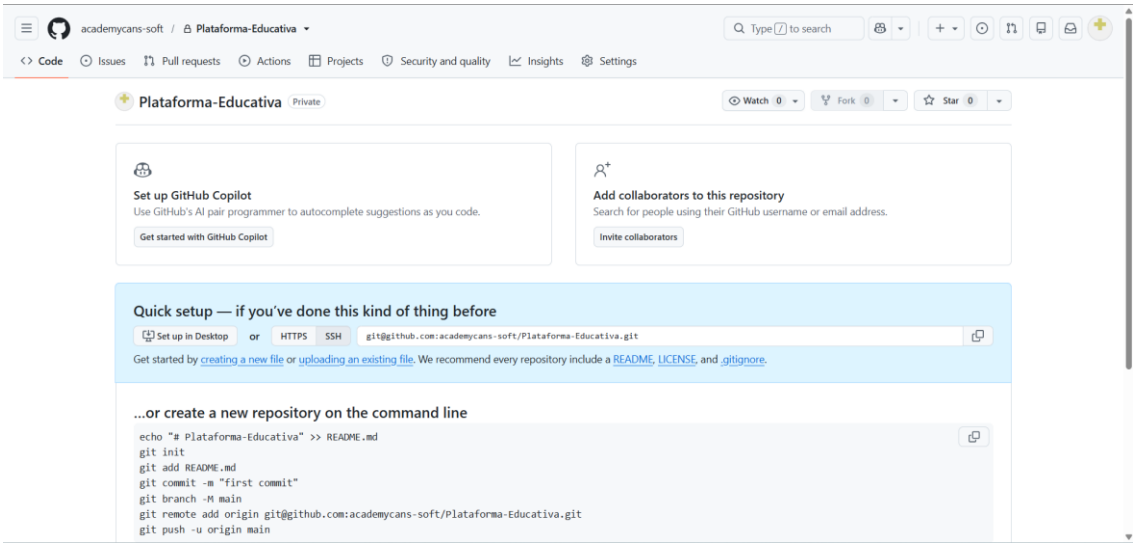


Ilustración 7 Creación de repositorio en Git hub

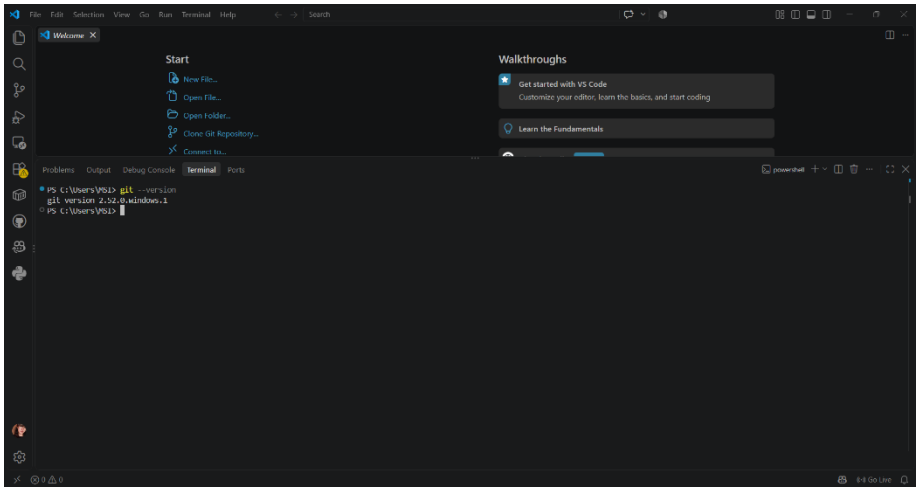


Ilustración 8 Instalación de git

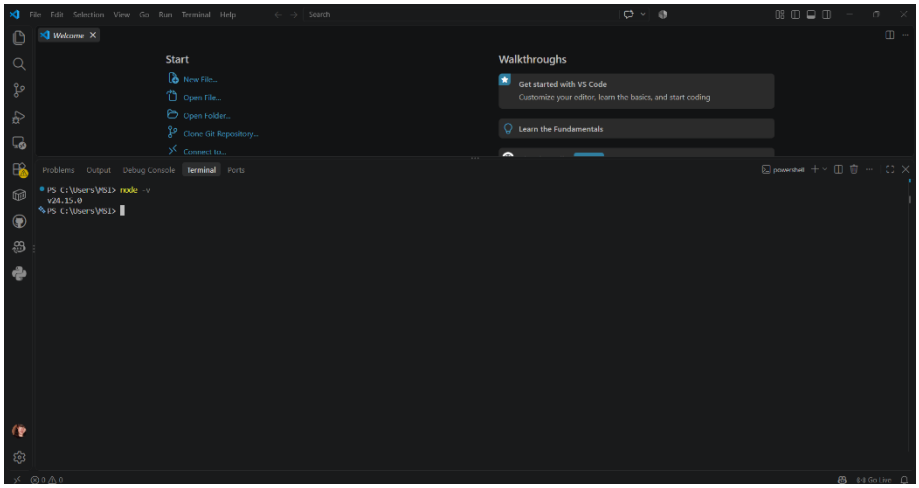


Ilustración 9 Instalación de Node.js.

5. 18 de septiembre de 2026

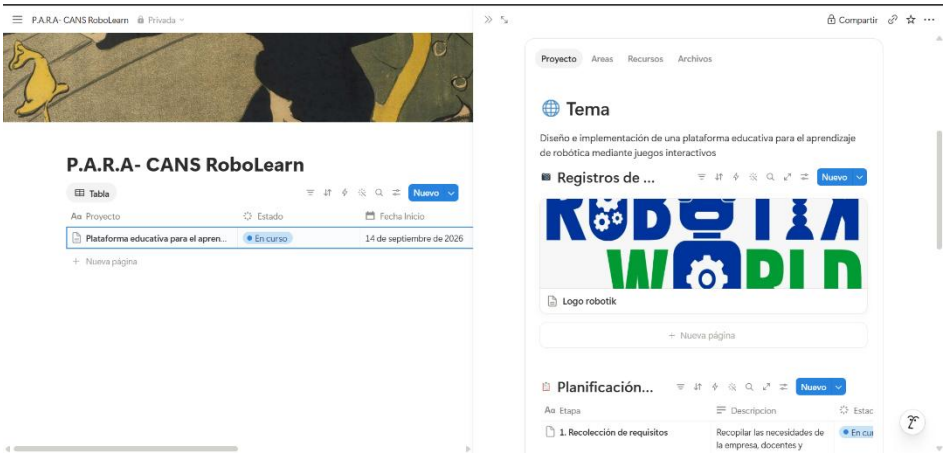


Ilustración 10 Creación de notion para registrar progresos

Link de notion:
https://app.notion.com/p/3e2ae4a53cf98028bc83f3c24b57d838?v=3e2ae4a53cf98007b444000c492f2537&source=copy_link

Planificación Inicial ... Nuevo

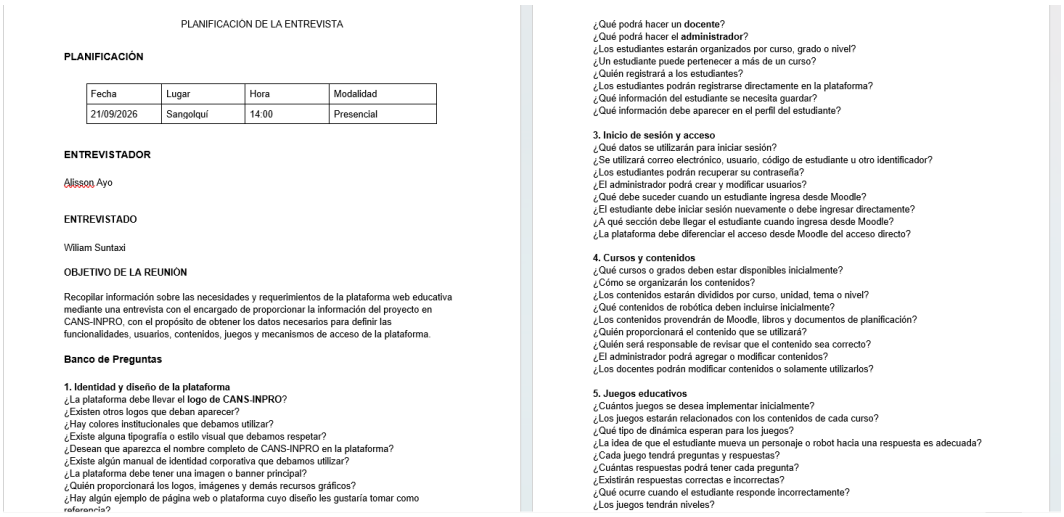
Etapa	Descripcion	Estado
1. Recolección de requisito	Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, e identificar las funcionalidades, restricciones y características requeridas para la plataforma educativa.	En curso
2. Análisis y especificación de requisitos	Analizar, organizar, validar y numerar los requisitos recopilados; elaborar los casos de uso, sus especificaciones, la matriz de trazabilidad y el documento SRS IEEE 830.	Sin empezar
3. Diseño de la plataforma	Diseñar la arquitectura, interfaces, base de datos, módulos y estructura de los juegos.	Sin empezar
4. Configuración del entorno	Crear la estructura del proyecto y configurar Docker, Docker Compose, PostgreSQL y las herramientas necesarias para iniciar el desarrollo.	Sin empezar
5. Desarrollo de la plataforma	Implementar autenticación,	Sin empezar

Ilustración 11 Definición de etapas generales

Organización prelimina... Nuevo

Módulo	Funcionalidad preliminar
Usuarios	Gestionar el acceso y la información básica de estudiantes, docentes y administradores, incluyendo autenticación, estado de la cuenta y permisos según el rol.
Contenidos	Organizar y gestionar los contenidos educativos de robótica de acuerdo con el curso, trimestre, unidad y tema correspondiente.
Cursos	Gestionar los cursos y grados de la plataforma, la asignación de estudiantes y la organización de los recursos educativos correspondientes a cada curso.
Juegos	Gestionar los juegos educativos asociados a los cursos y temas, incluyendo niveles, intentos, instrucciones, dificultades e interacciones propias de la dinámica de cada juego.

Ilustración 12 Organización de módulos



PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA

PLANIFICACIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Modalidad
21/09/2026	Sangolquí	14:00	Presencial

ENTREVISTADOR

Alisson Ayo

ENTREVISTADO

William Suntaxi

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Banco de Preguntas

1. Identidad y diseño de la plataforma
¿La plataforma debe llevar el **logo de CANS-INPRO**?
¿Existen otros logos que deban aparecer?
¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?
¿Existe alguna tipografía o estilo visual que debamos respetar?
¿Desean que aparezca el nombre completo de CANS-INPRO en la plataforma?
¿Existe algún manual de identidad corporativa que debamos utilizar?
¿La plataforma debe tener una imagen o banner principal?
¿Quién proporcionará los logos, imágenes y demás recursos gráficos?
¿Hay algún ejemplo de página web o plataforma cuyo diseño les gustaría tomar como referencia?

¿Qué podrá hacer un **docente**?
¿Qué podrá hacer el **administrador**?
¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?
¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?
¿Quién registrará a los estudiantes?
¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?
¿Qué información del estudiante se necesita guardar?
¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?

3. Inicio de sesión y acceso
¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?
¿Se utilizará correo electrónico, usuario, código de estudiante u otro identificador?
¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?
¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?
¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?
¿El estudiante debe iniciar sesión nuevamente o debe ingresar directamente?
¿A qué sección debe llegar el estudiante cuando ingresa desde Moodle?
¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?

4. Cursos y contenidos
¿Qué cursos o grados deben estar disponibles inicialmente?
¿Cómo se organizarán los contenidos?
¿Los contenidos estarán divididos por curso, unidad, tema o nivel?
¿Qué contenidos de robótica deben incluirse inicialmente?
¿Los contenidos provendrán de Moodle, libros y documentos de planificación?
¿Quién proporcionará el contenido que se utilizará?
¿Quién será responsable de revisar que el contenido sea correcto?
¿El administrador podrá agregar o modificar contenidos?
¿Los docentes podrán modificar contenidos o solamente utilizarlos?

5. Juegos educativos
¿Cuántos juegos se desea implementar inicialmente?
¿Los juegos estarán relacionados con los contenidos de cada curso?
¿Qué tipo de dinámica esperan para los juegos?
¿La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada?
¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?
¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?
¿Existirán respuestas correctas e incorrectas?
¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?
¿Los juegos tendrán niveles?

Ilustración 13 Planificación para recolectar requisitos

6. 21 de septiembre de 2026



ENTREVISTA

PLANIFICACIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Modalidad
21/09/2026	Sangolquí	14:00	Presencial

ENTREVISTADOR

Alisson Ayo

ENTREVISTADO

William Suntaxi

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Banco de Preguntas

1. **Identidad y diseño de la plataforma**

¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?
SI

¿Existen otros logos que deban aparecer?
La empresa tiene dos logos la de corporación CANS y la de [illegible] WARI.

¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?
Azul y verde

2. **Usuarios**

¿Qué tipos de usuarios tendrá la plataforma?

Estudiante, docente, administrador.

¿Qué podrá hacer un estudiante?

1. Iniciar sesión en la plataforma.
2. Acceder a los contenidos correspondientes a su curso o grado.
3. Jugar los juegos educativos asignados.
4. Completar niveles y responder preguntas.
5. Realizar intentos en los juegos.
6. Consultar sus puntuaciones.
7. Consultar su progreso.
8. Visualizar su posición en los rankings.

¿Qué podrá hacer un docente?

1. Ingresar a la plataforma.
2. Consultar los contenidos educativos correspondientes a sus cursos.
3. Consultar los juegos disponibles para sus estudiantes.
4. Utilizar la plataforma como recurso complementario para la enseñanza.
5. Consultar el progreso y resultados de los estudiantes

¿Qué podrá hacer el administrador?

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Crear y gestionar cursos.
3. Registrar y gestionar estudiantes.
4. Organizar los juegos de acuerdo con los cursos o grados.
5. Administrar los contenidos de la plataforma.
6. Crear, modificar y gestionar los juegos, según los permisos definidos.
7. Consultar y gestionar las puntuaciones.
8. Consultar el progreso de los estudiantes.
9. Administrar los rankings.
10. Gestionar la información general de la plataforma.

¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?
Los estudiantes estarán organizados **por curso y grado**, de acuerdo con la estructura académica de la institución.

¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?
No. Inicialmente, **cada estudiante pertenecerá a un único curso**, correspondiente al grado que esté cursando.

¿Quién registrará a los estudiantes?
Los estudiantes serán registrados por el **administrador de la plataforma**.

¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?
No. El estudiante **no realizará un registro directamente**; su cuenta será creada o habilitada previamente por el administrador.

¿Qué información del estudiante se necesita guardar?
Se almacenará información como **nombres, apellidos, usuario, contraseña, curso, grado y estado de la cuenta**.

¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?
El perfil mostrará principalmente **nombres, apellidos, curso, grado, progreso, puntuaciones y resultados obtenidos en los juegos**.

¿La institución proporcionará un archivo Excel con la información de los estudiantes?
Sí. La institución proporcionará la información de los estudiantes **en formato físico o digital**.

¿El sistema debe generar automáticamente el usuario y contraseña de cada estudiante?
No. El **administrador será responsable de crear manualmente el usuario y la contraseña** de cada estudiante.

¿El curso o grado del estudiante estará incluido en el Excel?
Sí. La información proporcionada incluirá el **curso o grado correspondiente a cada estudiante**.

3. **Inicio de sesión y acceso**

¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?
Los estudiantes y docentes podrán iniciar sesión mediante un **usuario y contraseña** proporcionados por el administrador.

¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?
Sí. La plataforma deberá permitir la recuperación de contraseña mediante un mecanismo definido por el sistema, por ejemplo, mediante correo electrónico.

¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?
Sí. El administrador podrá crear, modificar, activar, desactivar y gestionar usuarios de la plataforma.

¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?
El estudiante deberá ser dirigido **directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle**, evitando un registro adicional.

¿El estudiante debe iniciar sesión nuevamente o debe ingresar directamente?
No debería iniciar sesión nuevamente. El objetivo es que el estudiante pueda **ingresar directamente desde Moodle** mediante el mecanismo de integración que se defina.

Sí. El estudiante podrá **controlar y mover un personaje** como parte de la dinámica de los juegos.

¿Se deben guardar los mejores resultados del estudiante?
Sí, se deberán **guardar los mejores resultados obtenidos por cada estudiante**.

7. Progreso

Ilustración 14 Respuestas de la entrevista

Corporación Académica Nacional Sistematizada
Sangolquí - Ecuador

MINUTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: Sangolquí 21 de Septiembre de 2026 Hora de inicio: 14:00

Participantes	Firmas
Alisson Ayo	ALISSON ESTEFANIA AYO BONILLA
Wiliam Suntaxi	WILLIAM DARIO SUNTAXI PICHUASAMIN

Objetivo de la reunion: Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Pregunta	Respuesta
¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?	Si la Plataforma deber llevar los logos
¿Existen otros logos que deban	La empresa tiene dos logos la de

Ilustración 15 Minuta de la entrevista

7. 22 de septiembre de 2026

Matriz de Requisitos Funcionales de la Plataforma Educativa

Descripci Matriz que contiene los requisitos funcionales identificados para la plataforma educativa, especificando el módulo al que pertenece cada requisito y el usuario responsable de ejecutarlo.

ID	Módulo	Requisito funcional	Usuario
RF-01	Inicio de sesión	El sistema permitirá a estudiantes y docentes iniciar sesión mediante usuario y contraseña.	Estudiante / Docente
RF-02	Usuarios	El administrador podrá registrar, modificar, activar y desactivar estudiantes.	Administrador
RF-03	Cursos	El administrador podrá crear y gestionar cursos y grados.	Administrador
RF-04	Contenidos	El sistema permitirá organizar los contenidos por trimestre, unidad y tema.	Administrador
RF-05	Contenidos	El estudiante podrá consultar los contenidos correspondientes a su curso.	Estudiante
RF-06	Juegos	El estudiante podrá acceder a los juegos asignados a su curso.	Estudiante
RF-07	Juegos	El estudiante podrá ejecutar los juegos educativos y completar sus niveles.	Estudiante
RF-08	Juegos	El sistema registrará los intentos y resultados obtenidos durante los juegos.	Sistema
RF-09	Progreso	El sistema registrará los niveles y juegos completados por cada estudiante.	Sistema
RF-10	Puntuaciones	El sistema almacenará las puntuaciones obtenidas en cada partida.	Sistema
RF-11	Juegos	El sistema permitirá desbloquear los niveles de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel ant	Sistema
RF-12	Juegos	El sistema permitirá al estudiante disponer de 3 intentos para completar cada juego o nivel.	Estudiante
RF-13	Juegos	El sistema permitirá establecer diferentes niveles de dificultad para los juegos.	Administrador
RF-14	Juegos	El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.	Estudiante
RF-15	Puntuaciones	El sistema asignará una puntuación máxima de 100 puntos por nivel.	Sistema
RF-16	Puntuaciones	El sistema calculará la puntuación considerando las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los i	Sistema
RF-17	Resultados	El sistema almacenará los resultados obtenidos en cada partida.	Sistema
RF-18	Resultados	El estudiante podrá consultar los resultados obtenidos en los juegos.	Estudiante
RF-19	Resultados	El sistema mostrará la puntuación obtenida al finalizar cada juego.	Estudiante
RF-20	Resultados	El sistema mostrará el porcentaje de respuestas correctas obtenido por el estudiante.	Estudiante
RF-21	Resultados	El sistema conservará los mejores resultados obtenidos por cada estudiante.	Sistema
RF-22	Progreso	El estudiante podrá consultar su progreso en los juegos y niveles completados.	Estudiante
RF-23	Ranking	El sistema permitirá consultar el ranking de estudiantes organizado por curso y puntuación.	Estudiante
RF-24	Ranking	El sistema actualizará automáticamente la posición de los estudiantes de acuerdo con las puntuaciones obtenid	Sistema
RF-25	Recompensas	El sistema permitirá asignar recompensas al completar un nivel cuando estas sean establecidas por el docente.	Docente / Sistema
RF-26	Juegos	El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro del entorno del juego para cumplir con el objetivo establec	Estudiante

Ilustración 16 Requisitos funcionales en Excel

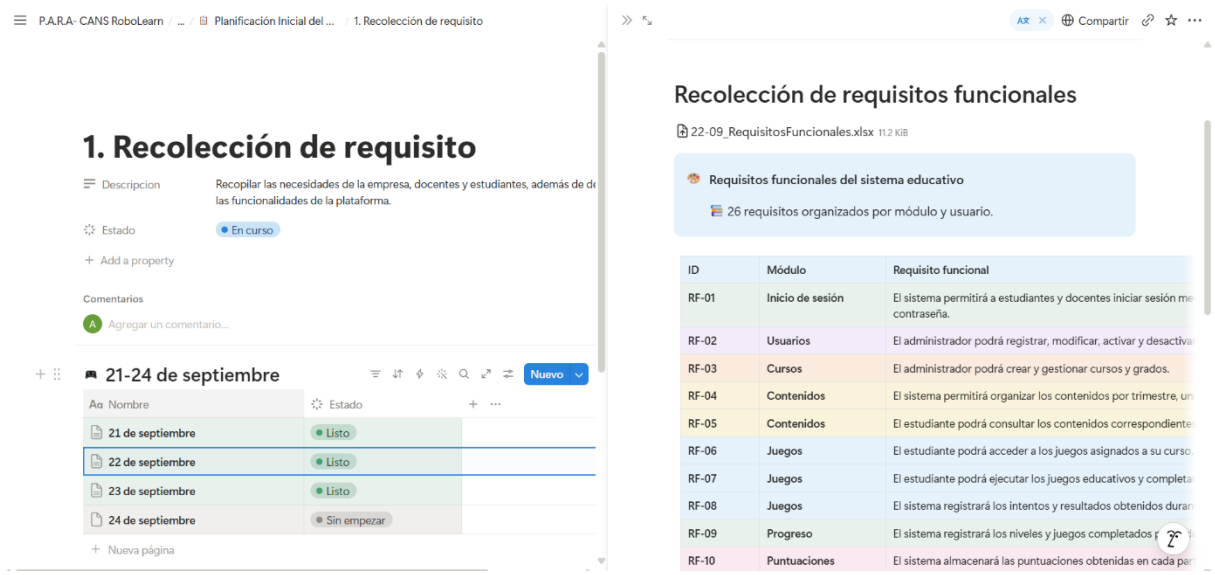
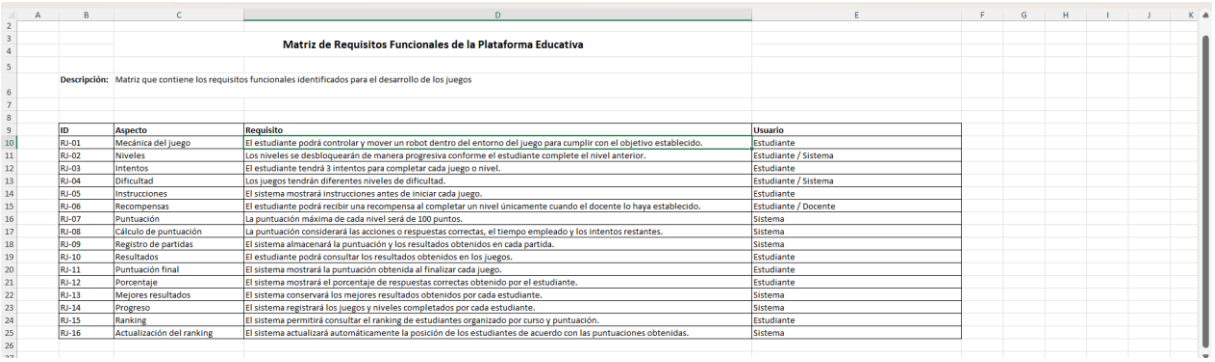


Ilustración 17 Requisitos funcionales en notion

8. 23 de septiembre de 2026



Matriz de Requisitos Funcionales de la Plataforma Educativa

Descripción: Matriz que contiene los requisitos funcionales identificados para el desarrollo de los juegos

ID	Aspecto	Requisito	Usuario
RJ-01	Mecánica del juego	El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro del entorno del juego para cumplir con el objetivo establecido.	Estudiante
RJ-02	Niveles	Los niveles se desbloquearán de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel anterior.	Estudiante / Sistema
RJ-03	Intentos	El estudiante tendrá 3 intentos para completar cada juego o nivel.	Estudiante
RJ-04	Dificultad	Los juegos tendrán diferentes niveles de dificultad.	Estudiante / Sistema
RJ-05	Instrucciones	El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.	Estudiante
RJ-06	Recompensas	El estudiante podrá recibir una recompensa al completar un nivel únicamente cuando el docente lo haya establecido.	Estudiante / Docente
RJ-07	Puntuación	La puntuación máxima de cada nivel será de 100 puntos.	Sistema
RJ-08	Cálculo de puntuación	La puntuación considerará las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los intentos restantes.	Sistema
RJ-09	Registro de partidas	El sistema almacenará la puntuación y los resultados obtenidos en cada partida.	Sistema
RJ-10	Resultados	El estudiante podrá consultar los resultados obtenidos en los juegos.	Estudiante
RJ-11	Puntuación final	El sistema mostrará la puntuación obtenida al finalizar cada juego.	Estudiante
RJ-12	Porcentaje	El sistema mostrará el porcentaje de respuestas correctas obtenido por el estudiante.	Estudiante
RJ-13	Mejores resultados	El sistema conservará los mejores resultados obtenidos por cada estudiante.	Sistema
RJ-14	Progreso	El sistema registrará los juegos y niveles completados por cada estudiante.	Sistema
RJ-15	Ranking	El sistema permitirá consultar el ranking de estudiantes organizado por curso y puntuación.	Estudiante
RJ-16	Actualización del ranking	El sistema actualizará automáticamente la posición de los estudiantes de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.	Sistema

Ilustración 18 Requisitos funcionales de juegos

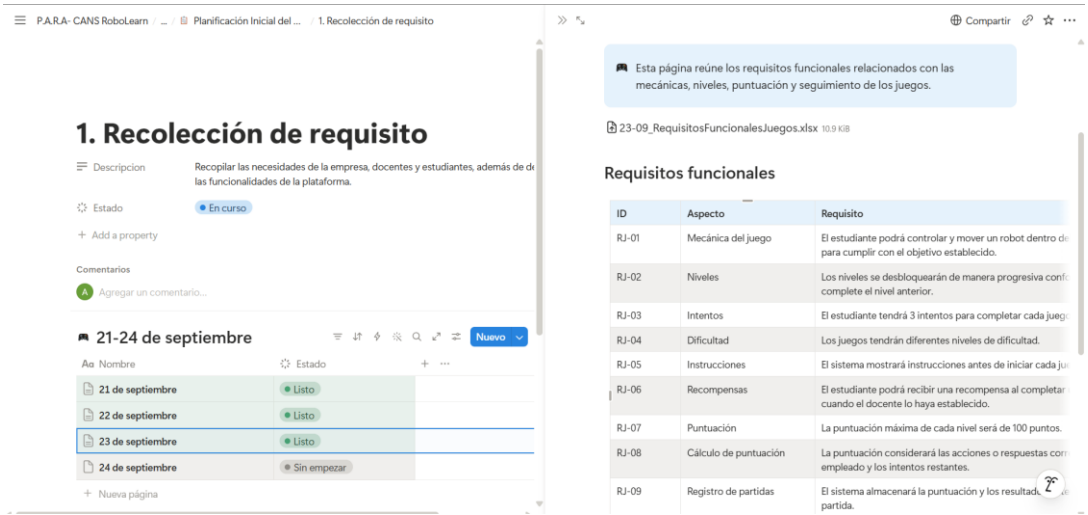


Ilustración 19 Requisitos funcionales en notion

9. 24 de septiembre de 2026

Matriz de Requisitos Funcionales de la Plataforma Educativa

Descripción: Matriz que contiene los requisitos funcionales identificados para la integración con Moodle

ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
MOO-01	Acceso desde Moodle	El sistema deberá permitir que el estudiante acceda a la plataforma educativa desde Moodle.	Estudiante
MOO-02	Redirección de contenido	El sistema deberá dirigir al estudiante al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle.	Estudiante
MOO-03	Registro adicional	El sistema deberá permitir el acceso desde Moodle sin requerir un registro adicional del estudiante.	Estudiante
MOO-04	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir que el estudiante acceda desde Moodle sin realizar nuevamente el inicio de sesión, mediante el mecanismo de integración que se defina.	Estudiante
MOO-05	Acceso a unidad o tema	El sistema deberá dirigir al estudiante a la sección correspondiente a la unidad, tema o juego seleccionado desde Moodle.	Estudiante
MOO-06	Integración	El sistema deberá disponer de un mecanismo de integración y autenticación entre Moodle y la plataforma educativa.	Estudiante

Ilustración 20 Matriz de requisitos para integración con Moodle

Matriz de Requisitos de la Plataforma Educativa

Descripción: Matriz que contiene los requisitos de seguridad, privacidad y control de acceso

ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
SEG-01	Autenticación	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Estudiante/Docente
SEG-02	Gestión de usuarios	El sistema deberá permitir crear, modificar, activar y desactivar cuentas de usuario.	Administrador
SEG-03	Recuperación de contraseña	El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña mediante un mecanismo definido por la plataforma.	Estudiante
SEG-04	Control de acceso	El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades e información de acuerdo con los permisos asignados a cada tipo de usuario.	Todos (Docente, estudiante, admin)
SEG-05	Consulta de información	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información completa de los estudiantes.	Administrador
SEG-06	Restricción docente	El sistema deberá permitir al docente consultar únicamente la información y resultados de los estudiantes que tenga asignados.	Docente
SEG-07	Privacidad	El sistema deberá mantener privada la información personal de los estudiantes y permitir su acceso únicamente a usuarios autorizados.	Todos (Docente, estudiante, admin)
SEG-08	Datos personales	El sistema deberá almacenar los datos autorizados de los estudiantes: nombre completo, curso o grado, correo electrónico y nombre de usuario.	Estudiante
SEG-09	Autorización de datos	El almacenamiento de información del estudiante deberá realizarse con conocimiento y autorización previa de la institución educativa y sus representantes.	Administrador
SEG-10	Eliminación de información	El sistema deberá permitir eliminar la cuenta y la información asociada cuando el estudiante deje de pertenecer a la institución.	Administrador
SEG-11	Actualización de información	El sistema deberá permitir actualizar la información del estudiante cuando cambie de curso o grado.	Administrador

Ilustración 21 Matriz de requisitos de seguridad, privacidad y acceso

Matriz de Requisitos no funcionales de la Plataforma Educativa

Descripción: Matriz que contiene los requisitos no funcionales de la plataforma

ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
RNF-01	Compatibilidad	La plataforma deberá funcionar correctamente en computadores de escritorio y laptops.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-02	Diseño adaptable	La plataforma deberá contar con un diseño responsive que permita su utilización en computadores, tablets y celulares.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-03	Conectividad	La plataforma deberá funcionar mediante navegadores web compatibles disponibles en los equipos de las instituciones	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-04	Entorno controlado	La plataforma deberá permitir su utilización mediante un navegador seguro cuando una actividad requiera un entorno	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-05	Privacidad	La plataforma deberá proteger la información personal de los estudiantes frente al acceso de usuarios no autorizados.	Estudiante
RNF-06	Restricción docente	El sistema deberá permitir al docente consultar únicamente la información y resultados de los estudiantes que tenga	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-07	Rendimiento	El tiempo máximo de respuesta esperado para las operaciones principales deberá ser definido y validado	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-08	Disponibilidad	El nivel mínimo de disponibilidad esperado para la plataforma deberá ser definido posteriormente.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-09	Capacidad	La cantidad de usuarios concurrentes que deberá soportar la plataforma deberá ser definida posteriormente.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-10	Fiabilidad	Los criterios de recuperación y comportamiento ante fallos deberán ser definidos durante el diseño técnico del sistema.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-11	Mantenibilidad	La plataforma deberá estructurarse de manera que permita realizar modificaciones y mantenimiento de sus componentes durante su evolución.	Administrador / Desarrollador

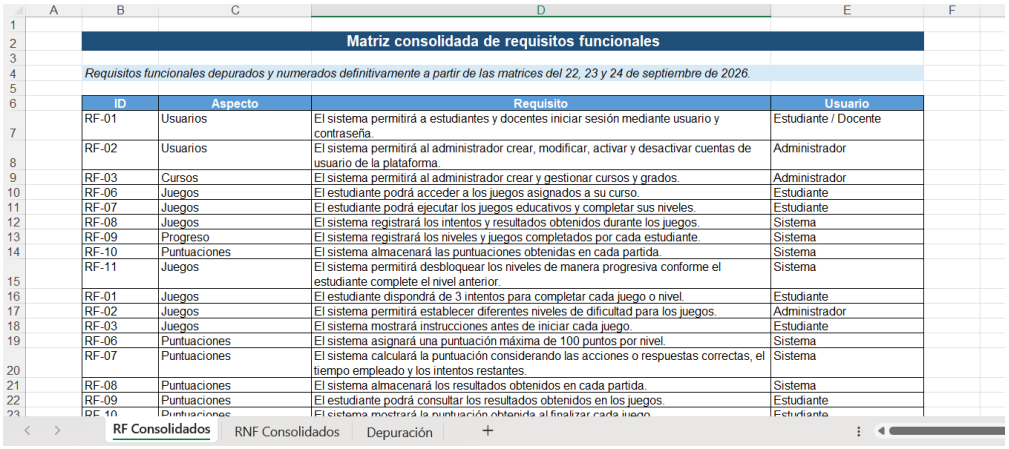
Ilustración 22 Matriz de requisitos no funcionales

25 de septiembre de 2026

Trazabilidad de depuración y consolidación

Origen	ID original	ID final	Decisión	Justificación
23-09	RJ-01	RF-26	Duplicado	La mecánica de movimiento del robot ya estaba incorporada en la matriz general.
23-09	RJ-02	RF-11	Duplicado	Desbloqueo progresivo de niveles.
23-09	RJ-03	RF-12	Duplicado	Tres intentos por juego o nivel.
23-09	RJ-04	RF-13	Duplicado	Niveles de dificultad.
23-09	RJ-05	RF-14	Duplicado	Instrucciones antes de iniciar el juego.
23-09	RJ-06	RF-25	Duplicado	Recompensas establecidas por el docente.
23-09	RJ-07	RF-15	Duplicado	Puntuación máxima de 100 puntos por nivel.
23-09	RJ-08	RF-16	Duplicado	Cálculo de puntuación.
23-09	RJ-09	RF-10 / RF-17	Consolidado	Se separa almacenamiento de puntuación y resultados.
23-09	RJ-10	RF-18	Duplicado	Consulta de resultados.
23-09	RJ-11	RF-19	Duplicado	Puntuación al finalizar el juego.
23-09	RJ-12	RF-20	Duplicado	Porcentaje de respuestas correctas.
23-09	RJ-13	RF-21	Duplicado	Conservación de mejores resultados.
23-09	RJ-14	RF-09	Duplicado	Registro de juegos y niveles completados.
23-09	RJ-15	RF-23	Duplicado	Ranking por curso y puntuación.
23-09	RJ-16	RF-24	Duplicado	Actualización automática del ranking.
24-09	MOO-01	RF-27	Nuevo	Acceso a la plataforma desde Moodle.
24-09	MOO-02 + MOO-05	RF-28	Consolidado	Ambos describen la redirección al contenido, unidad, tema o juego

Ilustración 23 Depuración de requisitos



Matriz consolidada de requisitos funcionales

Requisitos funcionales depurados y numerados definitivamente a partir de las matrices del 22, 23 y 24 de septiembre de 2026.

ID	Aspecto	Requisito	Usuario
RF-01	Usuarios	El sistema permitirá a estudiantes y docentes iniciar sesión mediante usuario y contraseña.	Estudiante / Docente
RF-02	Usuarios	El sistema permitirá al administrador crear, modificar, activar y desactivar cuentas de usuario de la plataforma.	Administrador
RF-03	Cursos	El sistema permitirá al administrador crear y gestionar cursos y grados.	Administrador
RF-06	Juegos	El estudiante podrá acceder a los juegos asignados a su curso.	Estudiante
RF-07	Juegos	El estudiante podrá ejecutar los juegos educativos y completar sus niveles.	Estudiante
RF-08	Juegos	El sistema registrará los intentos y resultados obtenidos durante los juegos.	Sistema
RF-09	Progreso	El sistema registrará los niveles y juegos completados por cada estudiante.	Sistema
RF-10	Puntuaciones	El sistema almacenará las puntuaciones obtenidas en cada partida.	Sistema
RF-11	Juegos	El sistema permitirá desbloquear los niveles de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel anterior.	Sistema
RF-01	Juegos	El estudiante dispondrá de 3 intentos para completar cada juego o nivel.	Estudiante
RF-02	Juegos	El sistema permitirá establecer diferentes niveles de dificultad para los juegos.	Administrador
RF-03	Juegos	El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.	Estudiante
RF-06	Puntuaciones	El sistema asignará una puntuación máxima de 100 puntos por nivel.	Sistema
RF-07	Puntuaciones	El sistema calculará la puntuación considerando las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los intentos restantes.	Sistema
RF-08	Puntuaciones	El sistema almacenará los resultados obtenidos en cada partida.	Sistema
RF-09	Puntuaciones	El estudiante podrá consultar los resultados obtenidos en los juegos.	Estudiante
RF-10	Puntuaciones	El sistema mostrará la puntuación obtenida al finalizar cada juego.	Estudiante

RF Consolidados | RNF Consolidados | Depuración

Ilustración 24 Matriz de requisitos funcionales

Matriz consolidada de requisitos no funcionales

Requisitos no funcionales confirmados después de eliminar duplicados y reclasificar requisitos funcionales.

ID	Aspecto	Requisito	Usuario
RNF-01	Compatibilidad	La plataforma deberá funcionar correctamente en computadores de escritorio y laptops.	Todos
RNF-02	Diseño adaptable	La plataforma deberá contar con un diseño responsive que permita su utilización en computadores, tablets y celulares.	Todos
RNF-03	Compatibilidad de navegadores	La plataforma deberá funcionar mediante navegadores web compatibles disponibles en los equipos de las instituciones educativas.	Todos
RNF-04	Entorno controlado	La plataforma deberá permitir su utilización mediante un navegador seguro cuando una actividad requiera un entorno controlado.	Estudiante
RNF-05	Privacidad	La plataforma deberá proteger la información personal de los estudiantes frente al acceso de usuarios no autorizados.	Todos
RNF-06	Mantenibilidad	La plataforma deberá estructurarse de manera que permita realizar modificaciones y mantenimiento de sus componentes durante su evolución.	Administrador / Desarrollador

Ilustración 25 Matriz de requisitos no funcionales

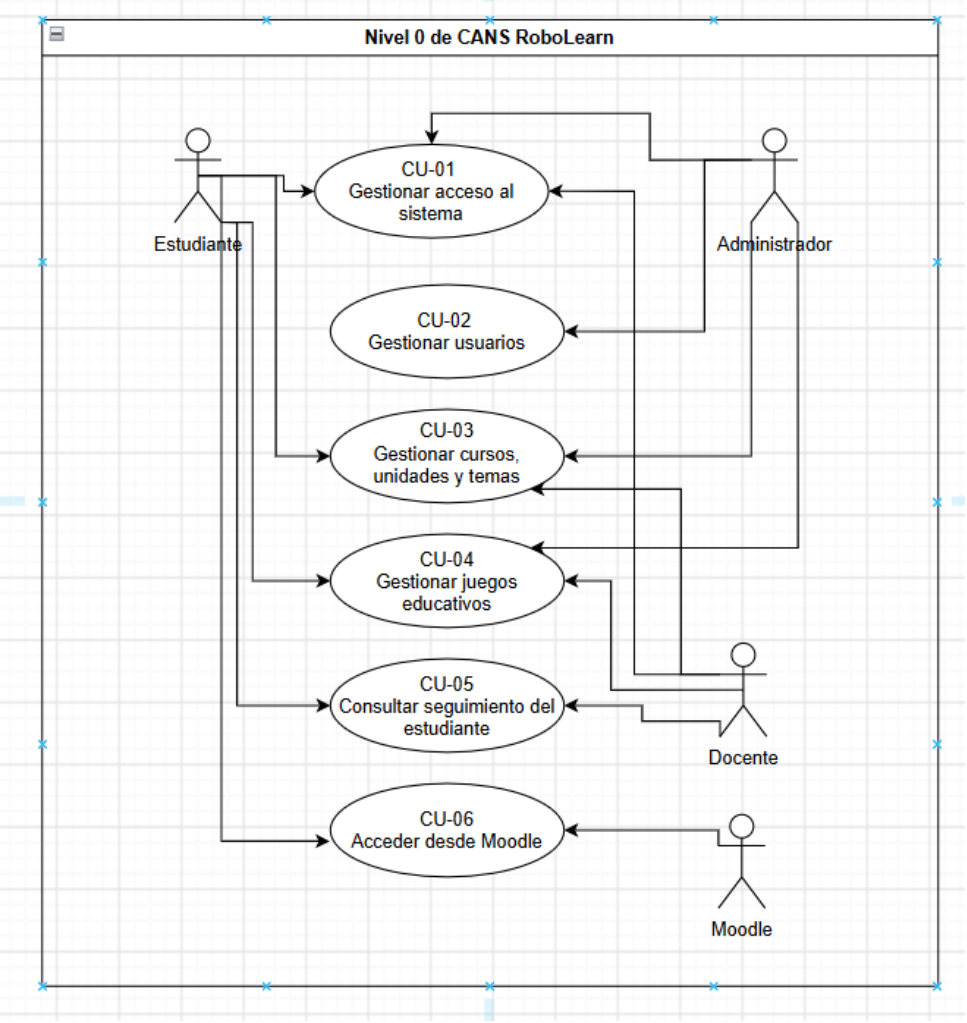


Ilustración 26 Diagrama de casos de uso nivel 0

10. **28 de septiembre de 2026**

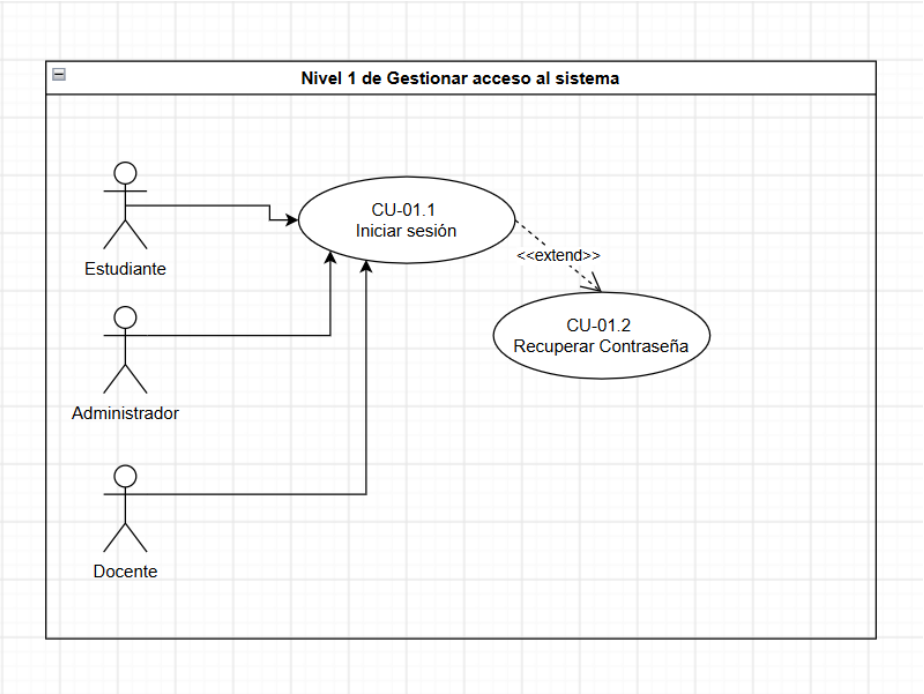


Ilustración 27 CU01-Nivel 1

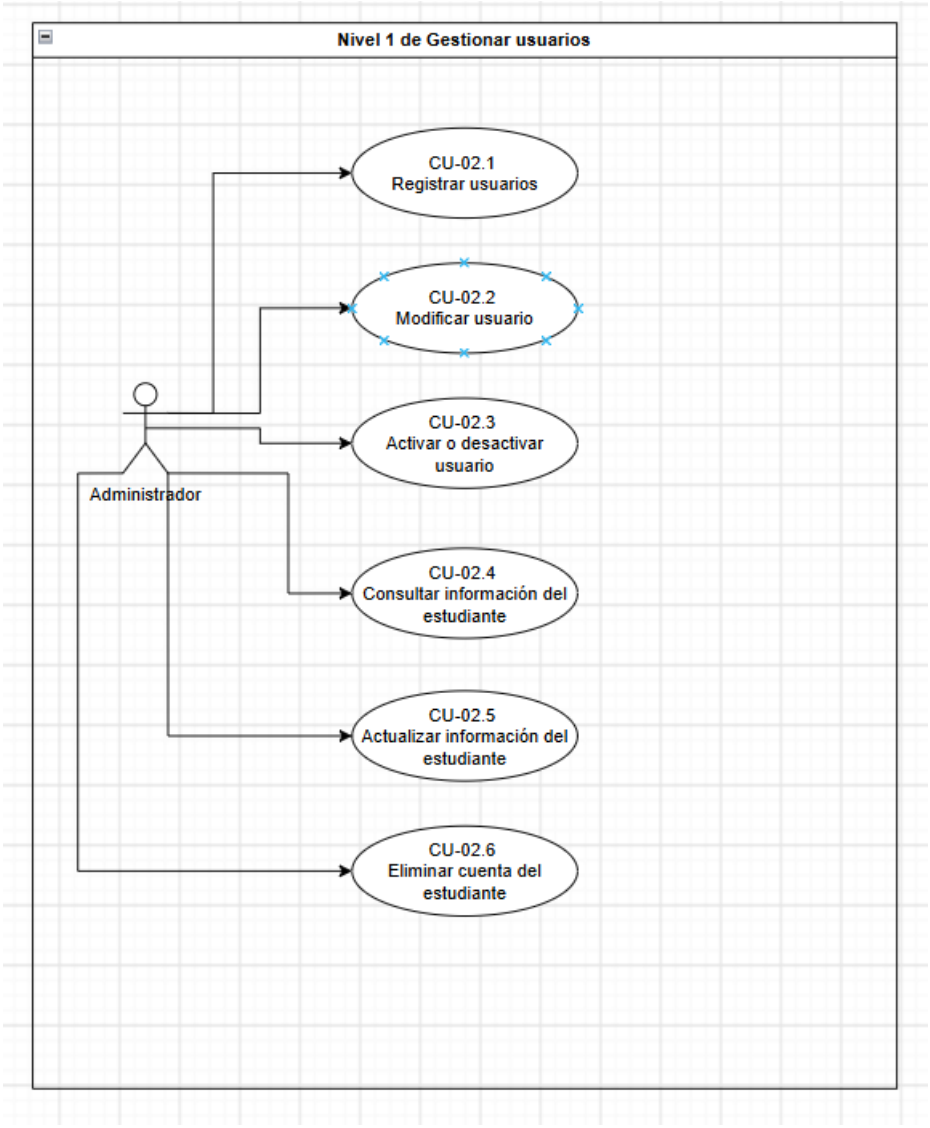


Ilustración 28 CU02-Nivel1

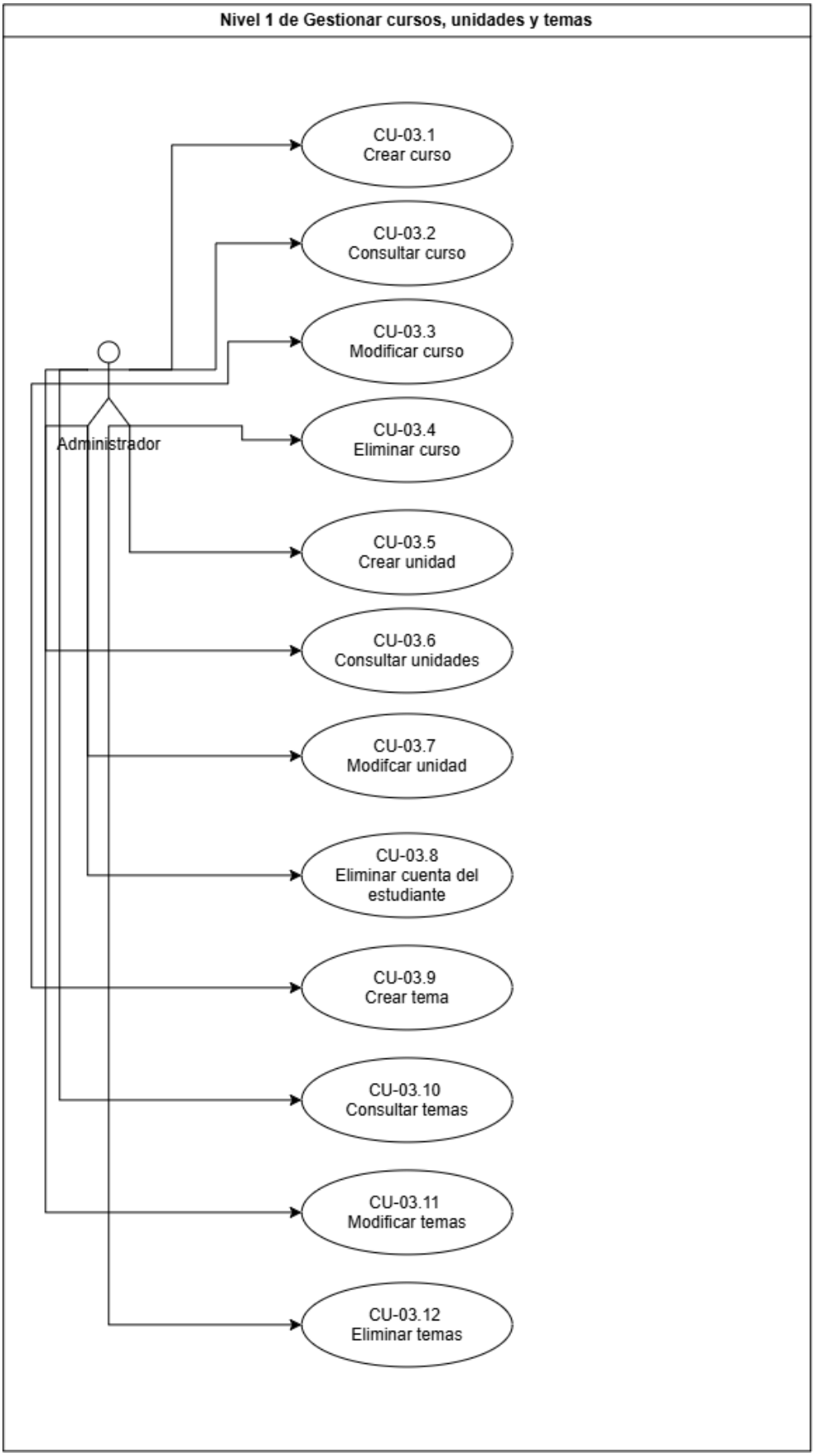


Ilustración 29 CU03-Nivel1

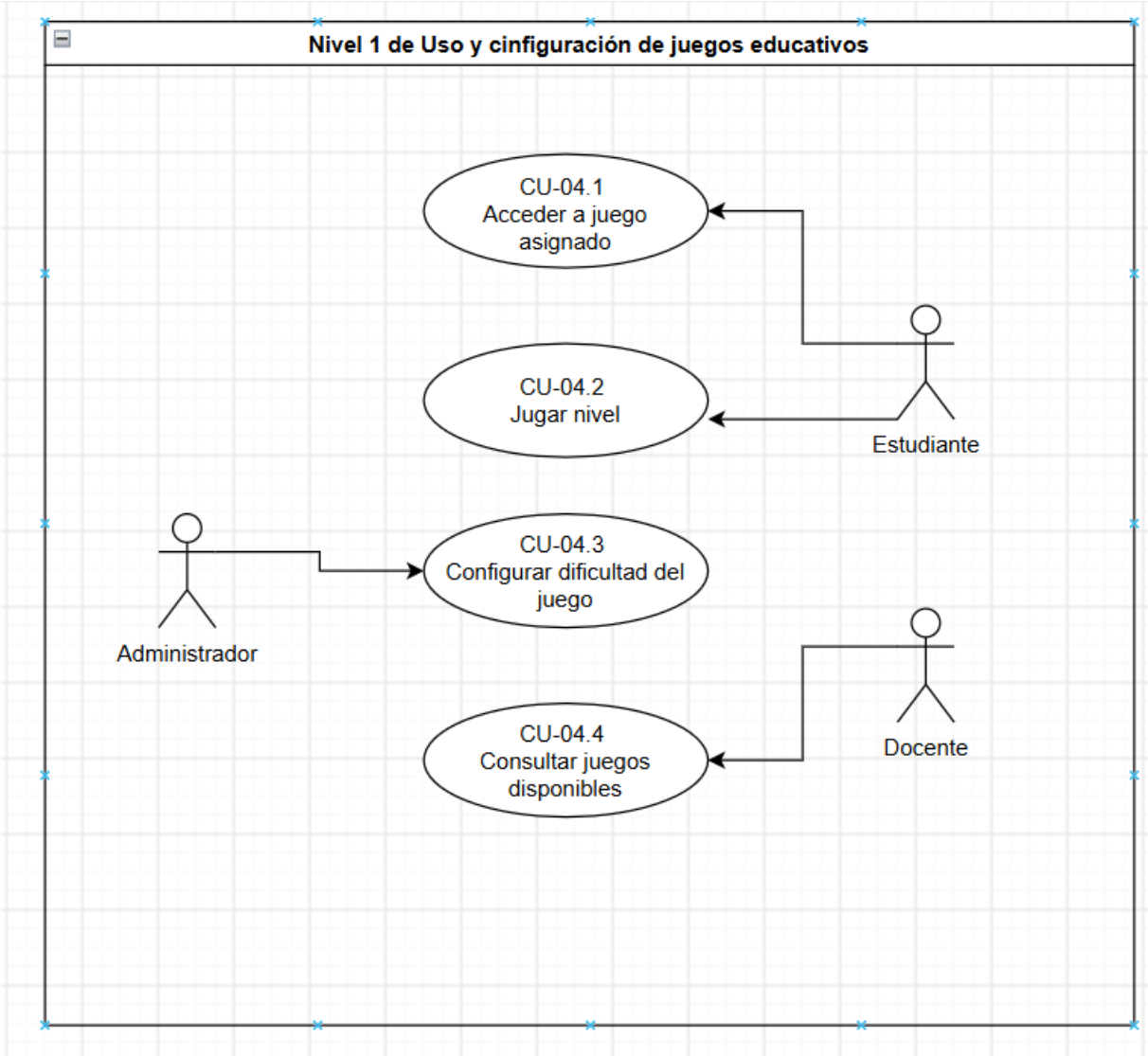


Ilustración 30 CU04- Nivel1

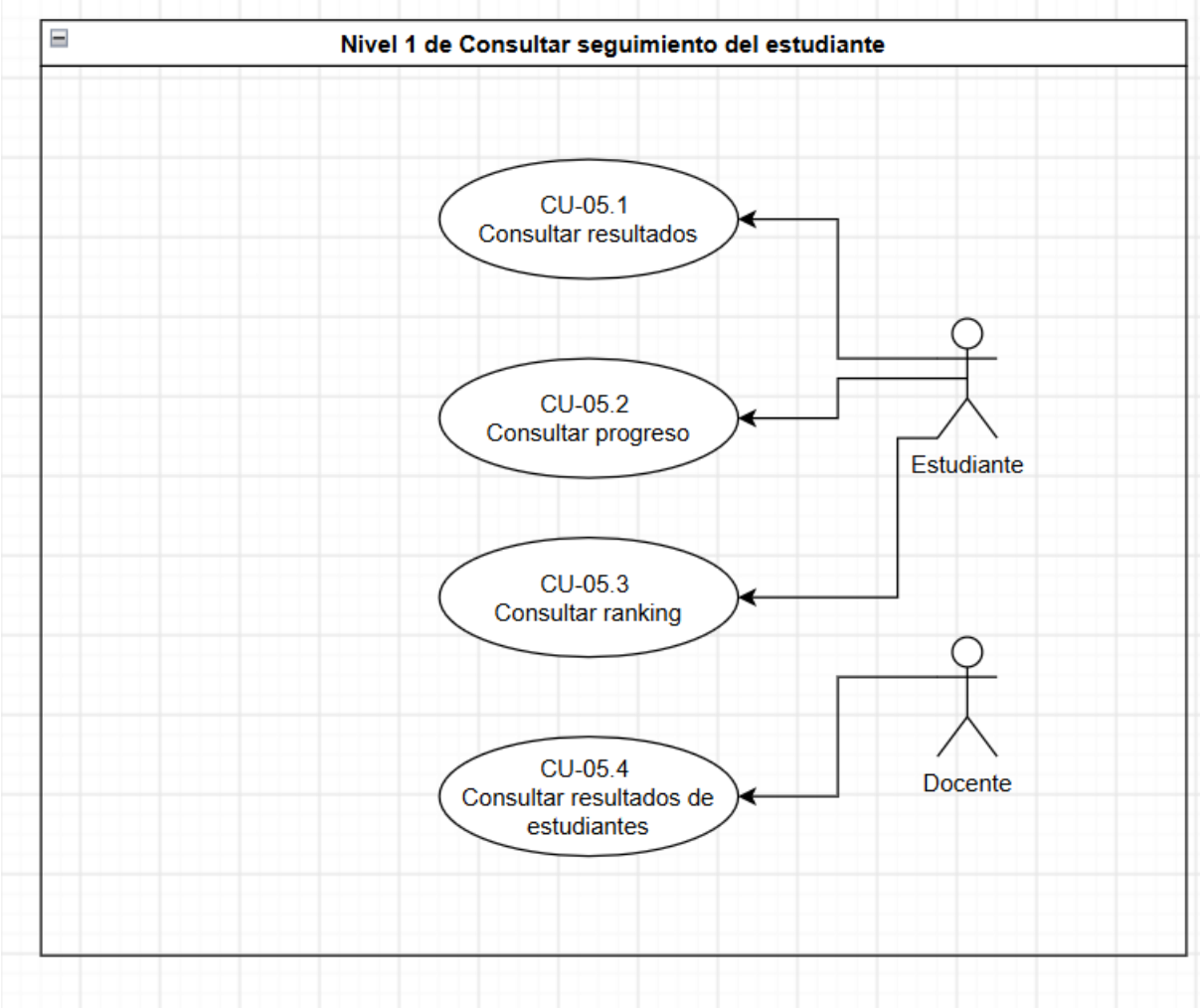


Ilustración 31 CU05-Nivel1

11. 29 de septiembre de 2026

Caso de uso:	CU-03 Gestionar cursos, unidades y temas
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador mantener la estructura académica utilizada para organizar los juegos de CANS RoboLearn.
Descripción:	Agrupa las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación de cursos, unidades y temas. La estructura académica de la plataforma sigue la relación **Curso → Unidad → Tema → Juego**.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-04 Uso y configuración de juegos educativos
Actor(es):	Estudiante, Docente, Administrador
Propósito:	Permitir la interacción con los juegos educativos asociados a los temas de CANS RoboLearn y realizar las configuraciones disponibles según el tipo de usuario.
Descripción:	Agrupa las acciones relacionadas con el acceso del estudiante al juego asignado, la ejecución de niveles, la configuración de la dificultad por parte del administrador y la consulta de juegos disponibles por parte del docente.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	CU-05 Gestionar seguimiento del estudiante
Actor(es):	Estudiante, Docente
Propósito:	Permitir consultar la información generada por el desempeño del estudiante dentro de los juegos de CANS RoboLearn.
Descripción:	Agrupa la consulta de resultados, progreso y ranking por parte del estudiante, así como la consulta de resultados de los estudiantes por parte del docente.
Tipo:	Primario

Caso de uso	**CU-06 Acceder desde Moodle**
Descripción	Permite que el estudiante acceda desde Moodle a CANS RoboLearn y sea dirigido directamente al juego correspondiente al curso, unidad y tema seleccionados, sin realizar un nuevo registro ni iniciar sesión nuevamente.
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión en Moodle. Debe existir una integración habilitada entre Moodle y CANS RoboLearn, y el juego solicitado debe estar registrado y disponible en la plataforma.
Secuencia normal	**Acción (Actor / Proceso)**

Ilustración 32 Creación de las tablas de casos de uso

1	**Estudiante:** selecciona en Moodle el enlace correspondiente al juego que desea realizar.
2	**Moodle:** envía a CANS RoboLearn la solicitud de acceso y la información necesaria para determinar el destino solicitado.
3	**CANS RoboLearn:** recibe la solicitud, valida su procedencia e identifica al estudiante mediante el mecanismo de integración establecido.
4	**CANS RoboLearn:** identifica el curso, unidad, tema y juego relacionados con la solicitud recibida.
5	**CANS RoboLearn:** verifica que el estudiante tenga autorización para acceder y establece su acceso sin solicitar un nuevo registro o inicio de sesión.
6	**CANS RoboLearn:** dirige al estudiante al juego correspondiente y permite iniciar la actividad.
Postcondición	El estudiante queda identificado dentro de CANS RoboLearn y accede al juego correspondiente al curso, unidad y tema seleccionados desde Moodle.
Excepciones	**Acción**
2	Si Moodle no puede enviar correctamente la solicitud de acceso o la información necesaria está incompleta, CANS RoboLearn informa que no fue posible completar el acceso.
3	Si CANS RoboLearn no puede identificar o validar al estudiante mediante el mecanismo de integración, el acceso es rechazado y se muestra un mensaje de error de autenticación.
4	Si el curso, unidad, tema o juego solicitado no existe o no se encuentra disponible, el sistema informa que el recurso solicitado no está disponible.
5	Si el estudiante no tiene autorización para acceder al juego solicitado, CANS RoboLearn deniega el acceso e informa al estudiante.
Comentarios	El mecanismo técnico específico de integración y autenticación entre Moodle y CANS RoboLearn será definido durante el desarrollo. La estructura utilizada por CANS RoboLearn es **Curso → Unidad → Tema → Juego**.

Nivel 1 Gestionar acceso al sistema

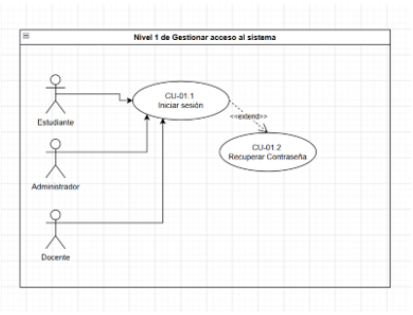


Ilustración 33 Creación de la tabla expandida del CU 06

12. 30 de septiembre de 2026

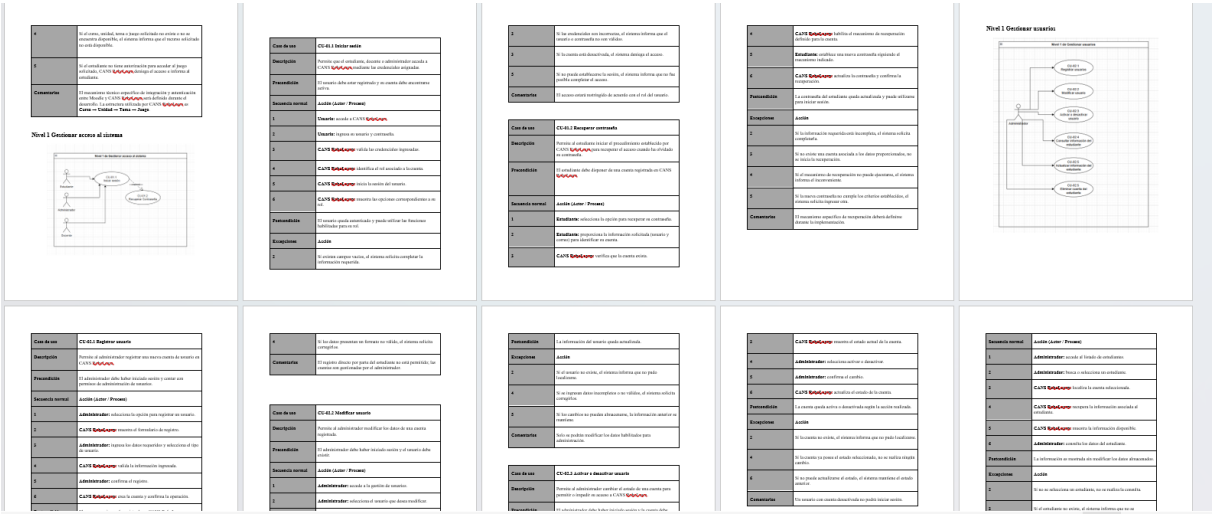


Ilustración 34 Tablas detalladas de Gestión de usuarios

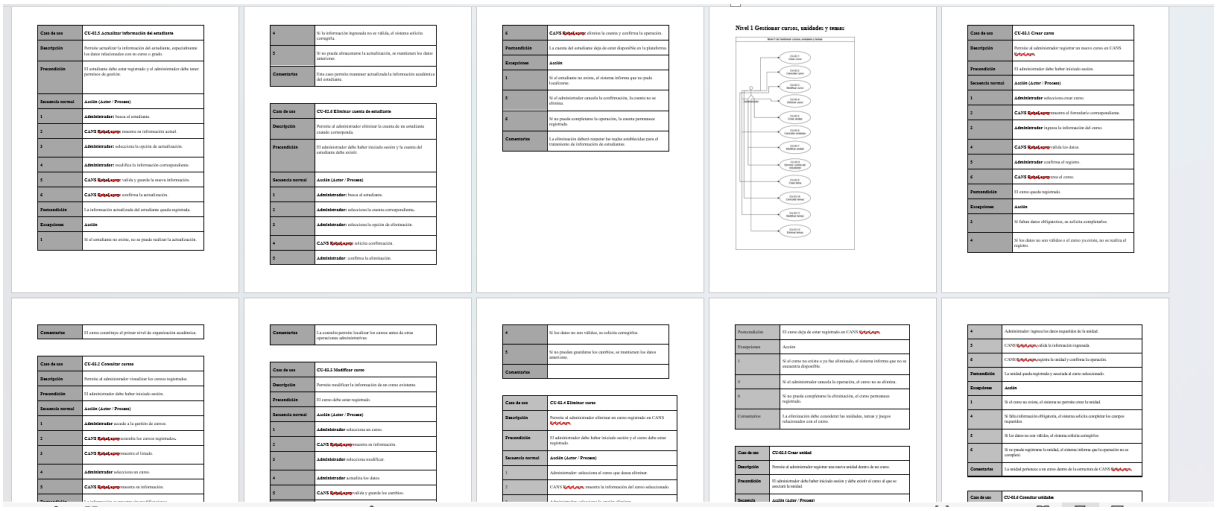


Ilustración 35 Creación de tablas de Gestión de usuarios, cursos temas

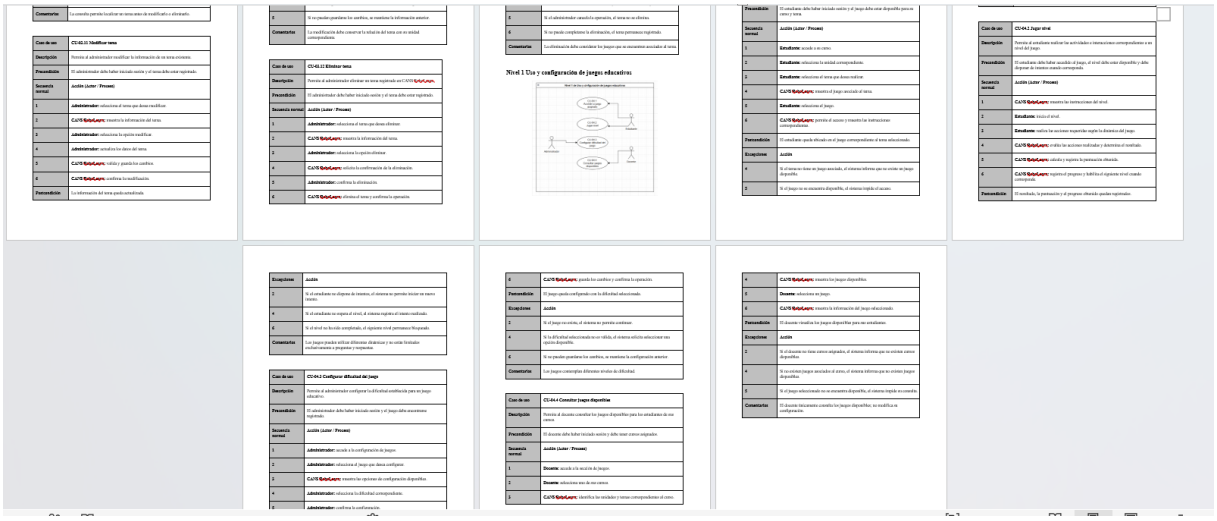


Ilustración 36 Creación de tabla de uso y configuración de juegos educativos

13. 01 de octubre de 2026

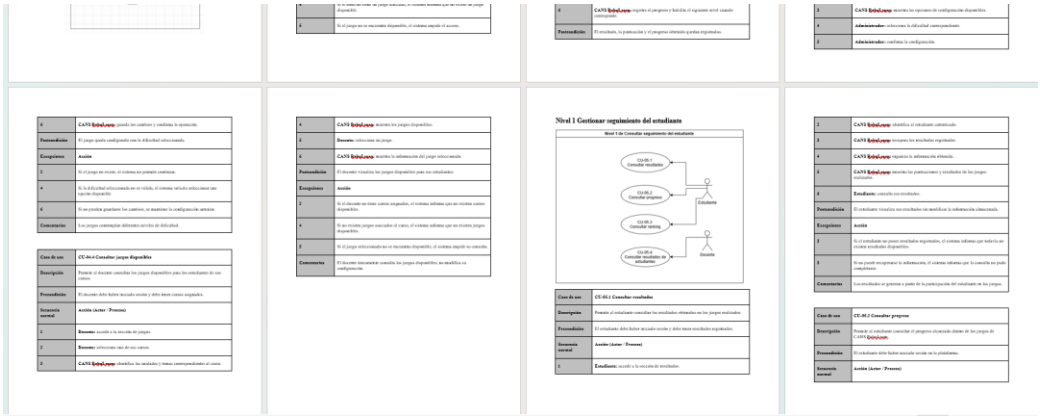


Ilustración 37 Creación de tablas de gestionar seguimiento de estudiante

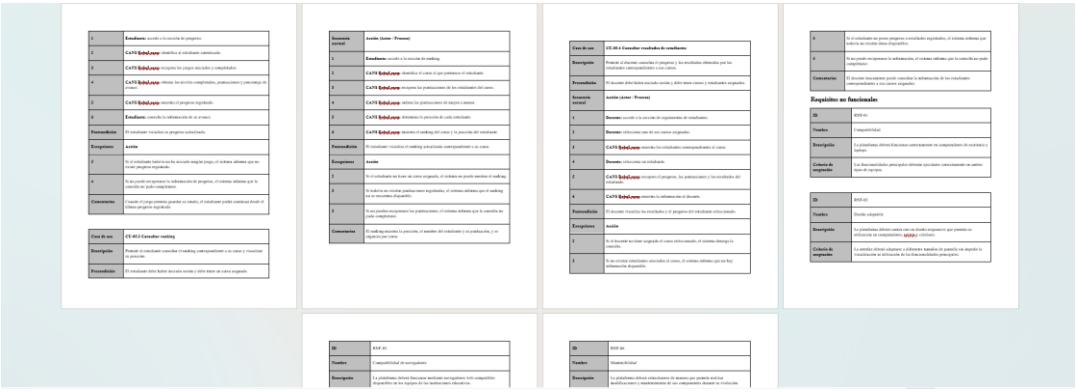


Ilustración 38 Creación de tablas de gestionar seguimiento de estudiante

ID Requisito	Requisito resumido	Caso de uso Nivel 0	Caso de uso Nivel 1	Actor	Cobertura / Estado
RF-01	Iniciar sesión mediante usuario y contraseña	CU-01 Gestionar acceso al sistema	CU-01.1 Iniciar sesión	Estudiante / Docente / Administrador	**Cubierto**
RF-02	Crear, modificar, activar y desactivar cuentas de usuario	CU-02 Gestionar usuarios	CU-02.1 Registrar usuario / CU-02.2 Modificar usuario / CU-02.3 Activar o desactivar usuario	Administrador	**Cubierto**
RF-03	Crear y gestionar cursos	CU-03 Gestionar cursos, unidades y temas	CU-03.1 Crear curso / CU-03.2 Consultar curso / CU-03.3 Modificar curso / CU-03.4 Eliminar curso	Administrador	**Cubierto**
RF-04	Gestionar unidades y temas asociados a los cursos	CU-03 Gestionar cursos, unidades y temas	CU-03.5 a CU-03.12	Administrador	**Cubierto**
RF-05	Acceder a juegos asignados al curso	CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.1 Acceder a juego asignado	Estudiante	**Cubierto**
RF-06	Ejecutar juegos educativos y completar niveles	CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.2 Jugar nivel	Estudiante	**Cubierto**
RF-07	Registrar intentos y resultados durante el juego	CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.2 Jugar nivel	Sistema / Estudiante	**Cubierto**
RF-08	Registrar niveles y juegos completados	CU-05 Consultar seguimiento del estudiante	CU-05.2 Consultar progreso	Sistema / Estudiante	**Cubierto**
RF-09	Almacenar puntuaciones obtenidas en cada partida	CU-04 Uso y configuración de juegos educativos	CU-04.2 Jugar nivel	Sistema	**Cubierto**

Ilustración 39 Creación de la matriz de trazabilidad

14. 02 de octubre de 2026

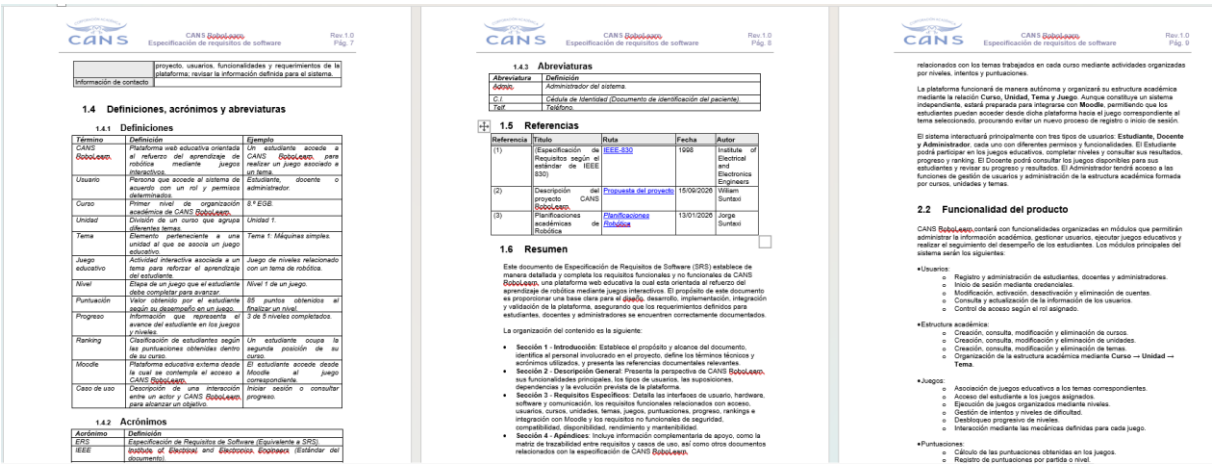


Ilustración 40 Elaboración del capítulo 1 del SRS

15. 05 de octubre de 2026

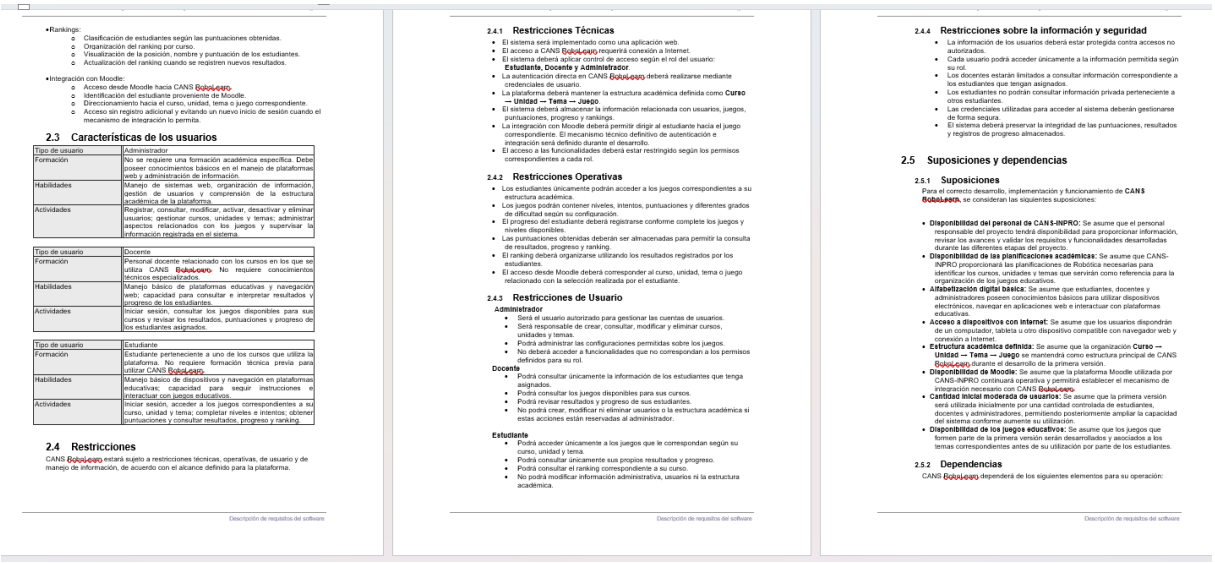
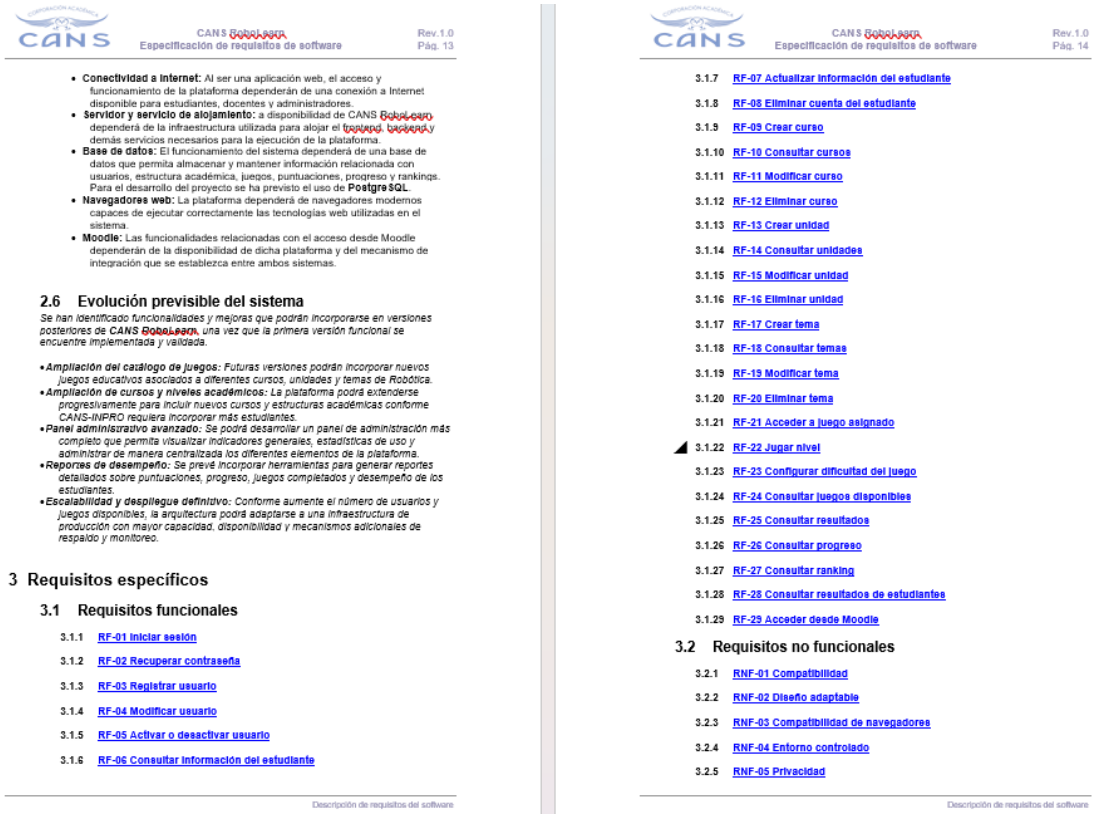


Ilustración 41 Creación del capítulo 2 del SRS



CANS RoboLearn
Especificación de requisitos de software
Rev.1.0
Pág. 13

- **Conectividad a Internet:** Al ser una aplicación web, el acceso y funcionamiento de la plataforma dependerán de una conexión a Internet disponible para estudiantes, docentes y administradores.
- **Servidor y servicio de alojamiento:** a disponibilidad de CANS RoboLearn dependerá de la infraestructura utilizada para alojar el frontend, backend y demás servicios necesarios para la ejecución de la plataforma.
- **Base de datos:** El funcionamiento del sistema dependerá de una base de datos que permita almacenar y mantener información relacionada con usuarios, estructura académica, juegos, puntuaciones, progreso y rankings. Para el desarrollo del proyecto se ha previsto el uso de **PostgreSQL**.
- **Navegadores web:** La plataforma dependerá de navegadores modernos capaces de ejecutar correctamente las tecnologías web utilizadas en el sistema.
- **Moodle:** Las funcionalidades relacionadas con el acceso desde Moodle dependerán de la disponibilidad de dicha plataforma y del mecanismo de integración que se establezca entre ambos sistemas.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se han identificado funcionalidades y mejoras que podrán incorporarse en versiones posteriores de CANS RoboLearn, una vez que la primera versión funcional se encuentre implementada y validada.

- ***Ampliación del catálogo de juegos:*** *Futuras versiones podrán incorporar nuevos juegos educativos asociados a diferentes cursos, unidades y temas de Robótica.*
- ***Ampliación de cursos y niveles académicos:*** *La plataforma podrá extenderse progresivamente para incluir nuevos cursos y estructuras académicas conforme CANS-INPRO requiera incorporar más estudiantes.*
- ***Panel administrativo avanzado:*** *Se podrá desarrollar un panel de administración más completo que permita visualizar indicadores generales, estadísticas de uso y administrar de manera centralizada los diferentes elementos de la plataforma.*
- ***Reportes de desempeño:*** *Se prevé incorporar herramientas para generar reportes detallados sobre puntuaciones, progreso, juegos completados y desempeño de los estudiantes.*
- ***Escalabilidad y despliegue definitivo:*** *Conforme aumente el número de usuarios y juegos disponibles, la arquitectura podrá adaptarse a una infraestructura de producción con mayor capacidad, disponibilidad y mecanismos adicionales de respaldo y monitoreo.*

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

3.1.1 RF-01 Iniciar sesión
3.1.2 RF-02 Recuperar contraseña
3.1.3 RF-03 Registrar usuario
3.1.4 RF-04 Modificar usuario
3.1.5 RF-05 Activar o desactivar usuario
3.1.6 RF-06 Consultar información del estudiante

Descripción de requisitos del software

CANS RoboLearn
Especificación de requisitos de software
Rev.1.0
Pág. 14

3.1.7 RF-07 Actualizar información del estudiante
3.1.8 RF-08 Eliminar cuenta del estudiante
3.1.9 RF-09 Crear curso
3.1.10 RF-10 Consultar cursos
3.1.11 RF-11 Modificar curso
3.1.12 RF-12 Eliminar curso
3.1.13 RF-13 Crear unidad
3.1.14 RF-14 Consultar unidades
3.1.15 RF-15 Modificar unidad
3.1.16 RF-16 Eliminar unidad
3.1.17 RF-17 Crear tema
3.1.18 RF-18 Consultar temas
3.1.19 RF-19 Modificar tema
3.1.20 RF-20 Eliminar tema
3.1.21 RF-21 Acceder a juego asignado
3.1.22 RF-22 Jugar nivel
3.1.23 RF-23 Configurar dificultad del juego
3.1.24 RF-24 Consultar juegos disponibles
3.1.25 RF-25 Consultar resultados
3.1.26 RF-26 Consultar progreso
3.1.27 RF-27 Consultar ranking
3.1.28 RF-28 Consultar resultados de estudiantes
3.1.29 RF-29 Acceder desde Moodle

3.2 Requisitos no funcionales

3.2.1 RNF-01 Compatibilidad
3.2.2 RNF-02 Diseño adaptable
3.2.3 RNF-03 Compatibilidad de navegadores
3.2.4 RNF-04 Entorno controlado
3.2.5 RNF-05 Privacidad

Descripción de requisitos del software

Ilustración 42 Colocación de los nombres de los requisitos funcionales

16. 06 de octubre de 2026

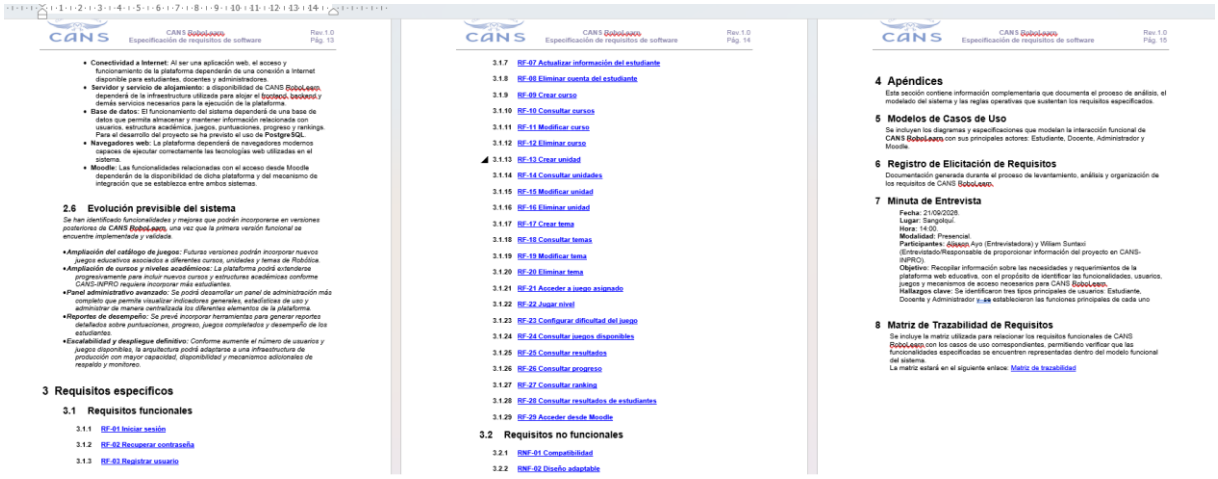


Ilustración 43 Colocación de las tablas desarrolladas como vinculo para cada requisito

17. 07 de octubre de 2026

5. Componentes de la arquitectura

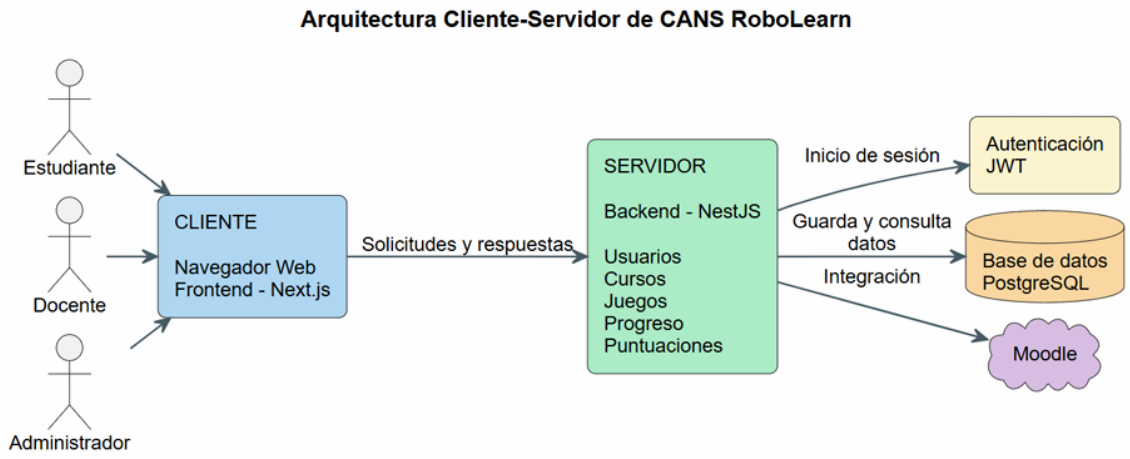


Ilustración 44 Creación de la arquitectura

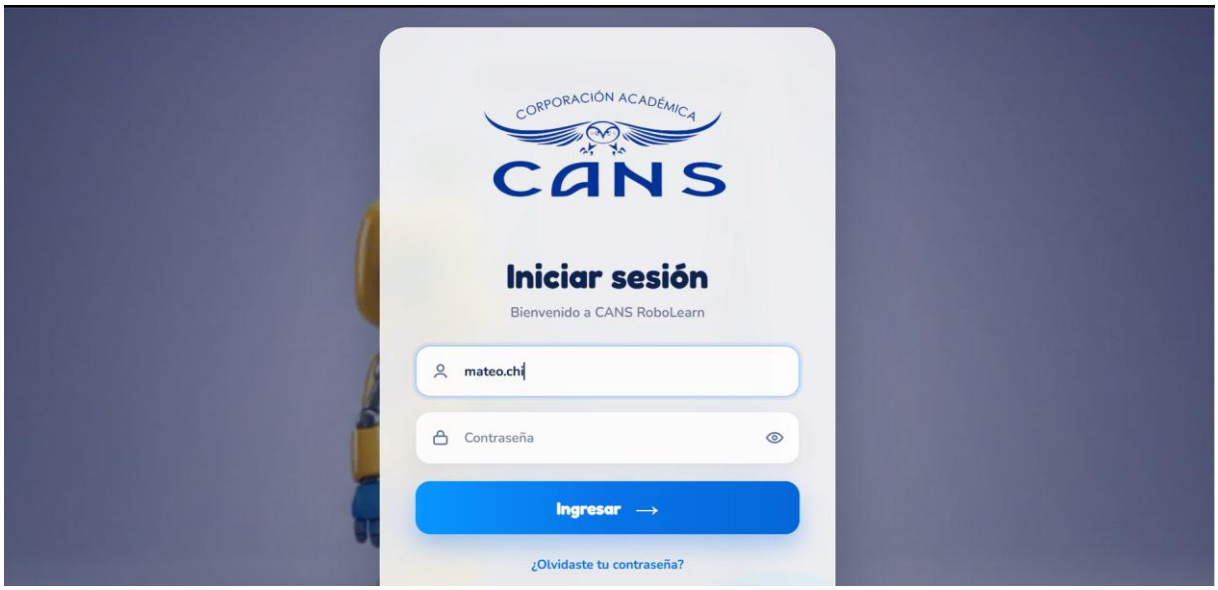


Ilustración 45 Creación del prototipo del panel de estudiantes

1. **08 de octubre de 2026**

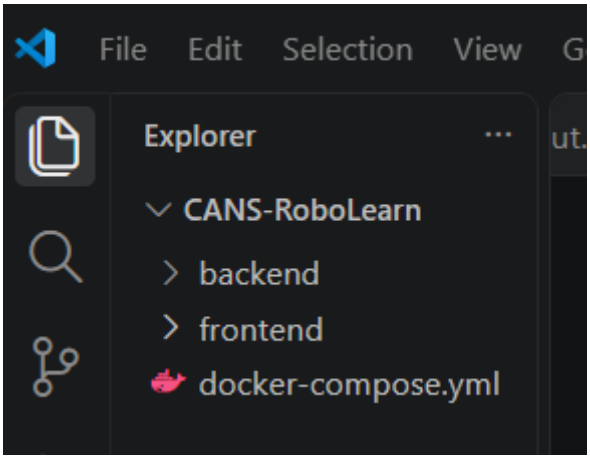


Ilustración 46 Carpetas del frontend, backend y componentes

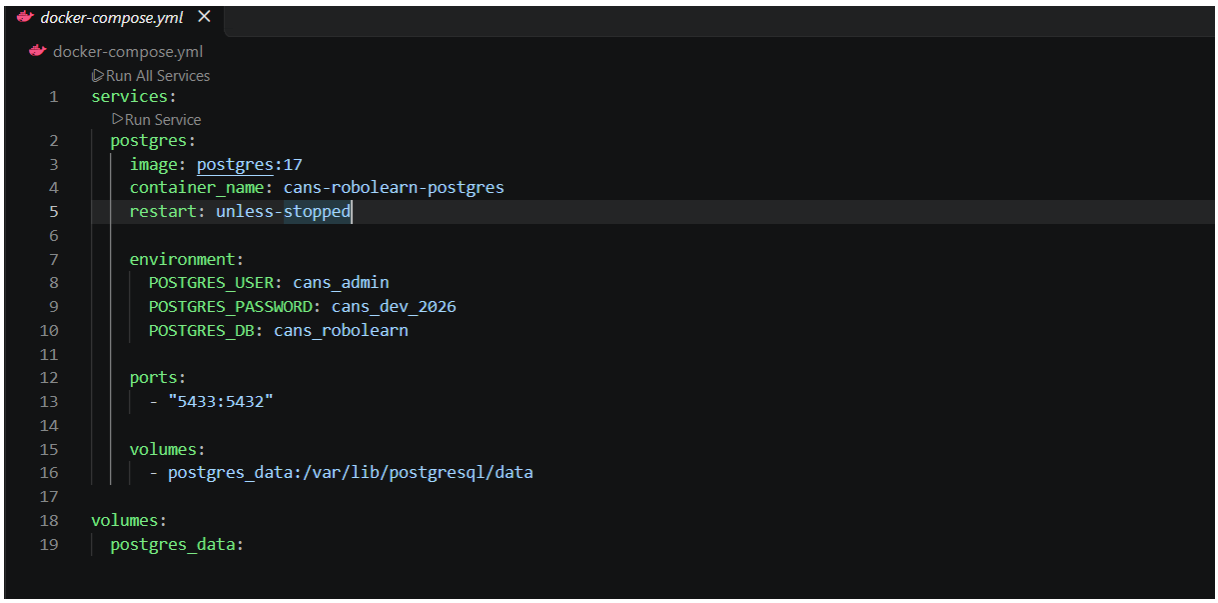


Ilustración 47 Docker Compose configurado

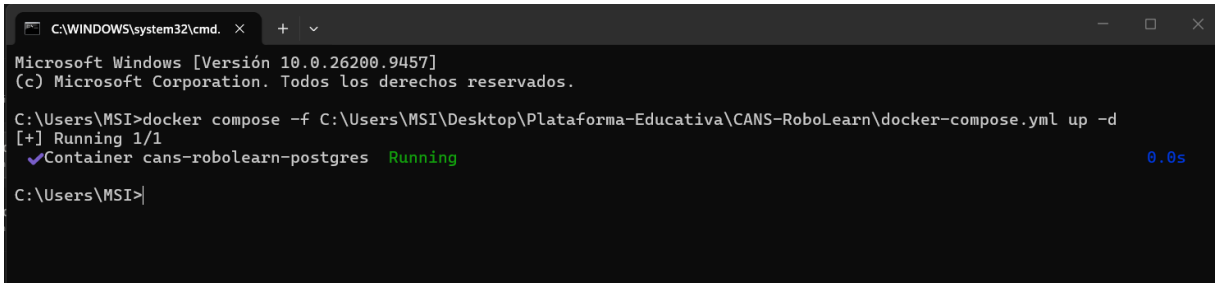


Ilustración 48 Contenedor corriendo

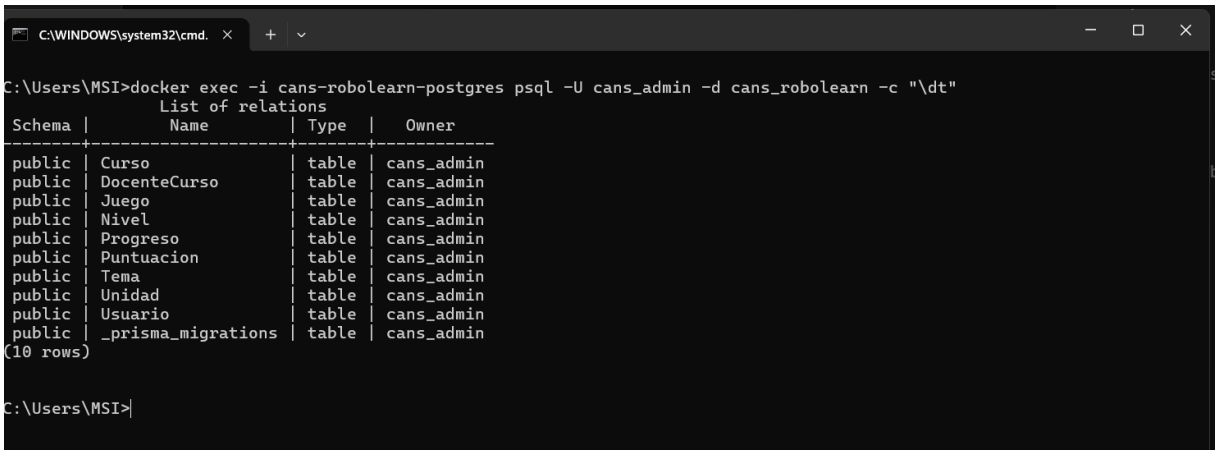


Ilustración 49 Tablas creadas

2. 12 de octubre de 2026

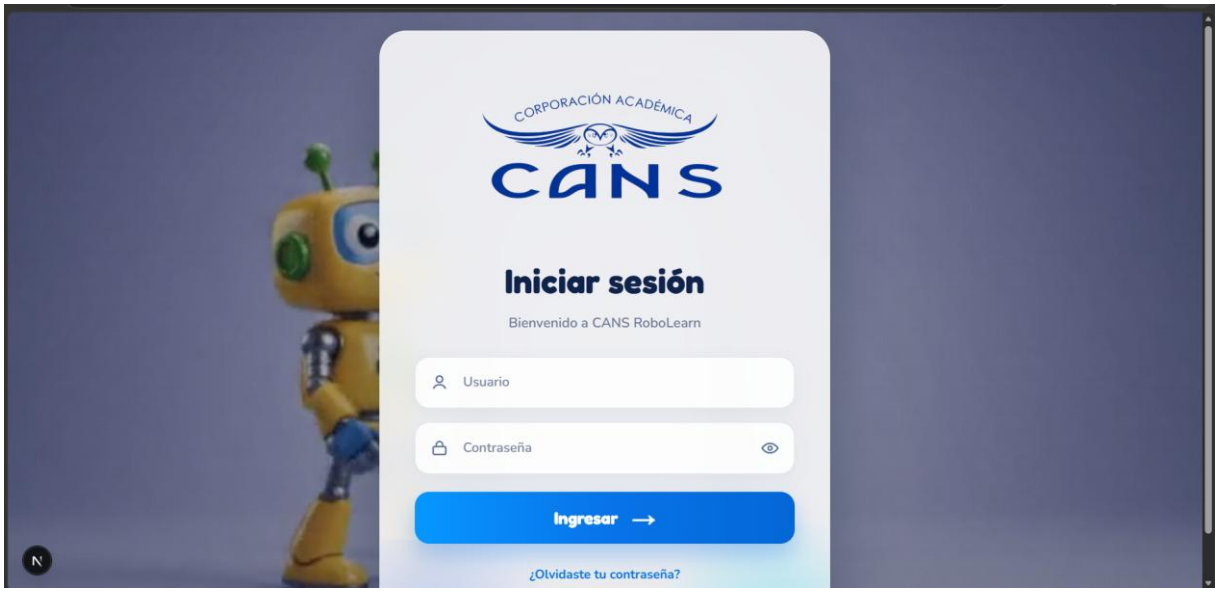


Ilustración 50 Pantalla de login

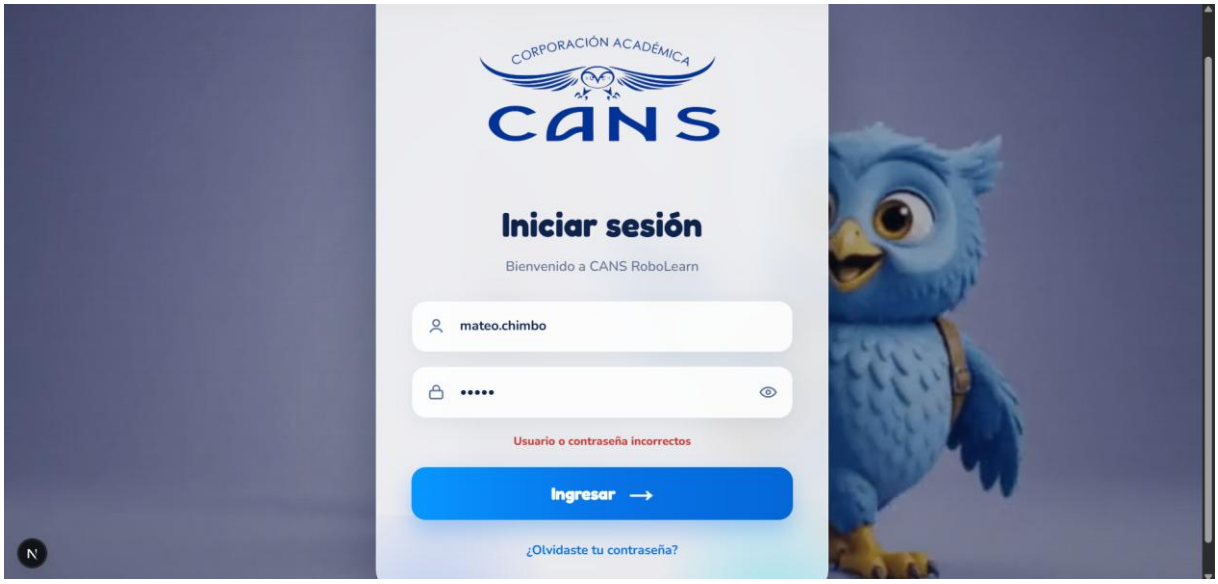


Ilustración 51 Credenciales incorrectas

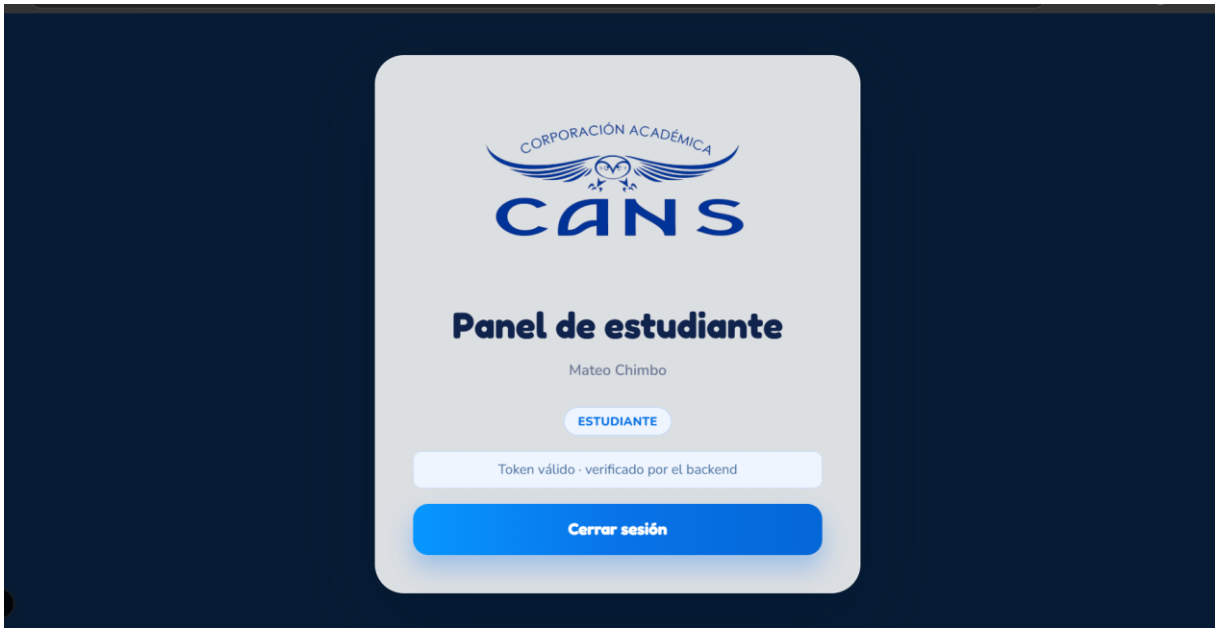


Ilustración 52 Credenciales correctas

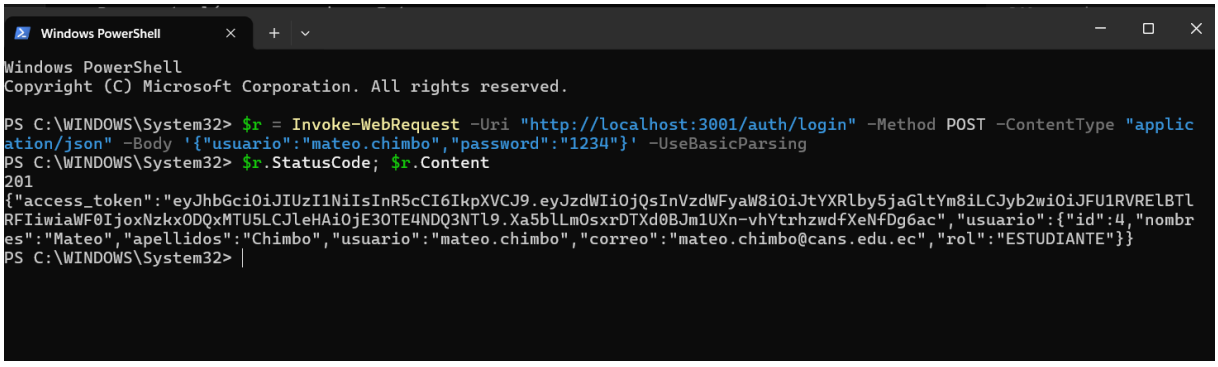


Ilustración 53 Generación de tokens

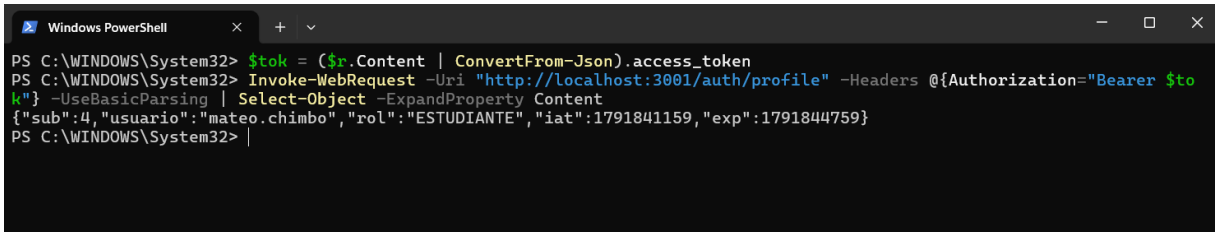


Ilustración 54 Validación token con backend

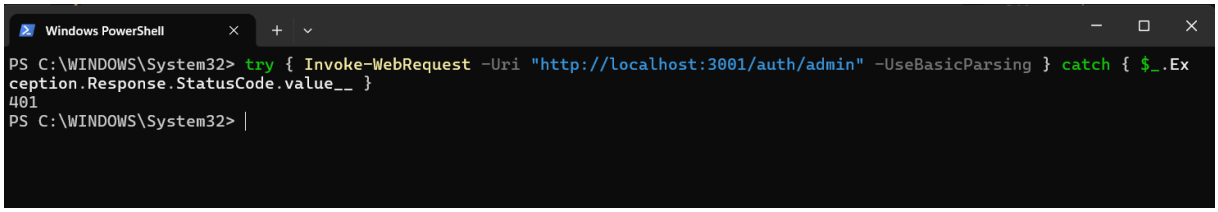


Ilustración 55 Ingresar sin token

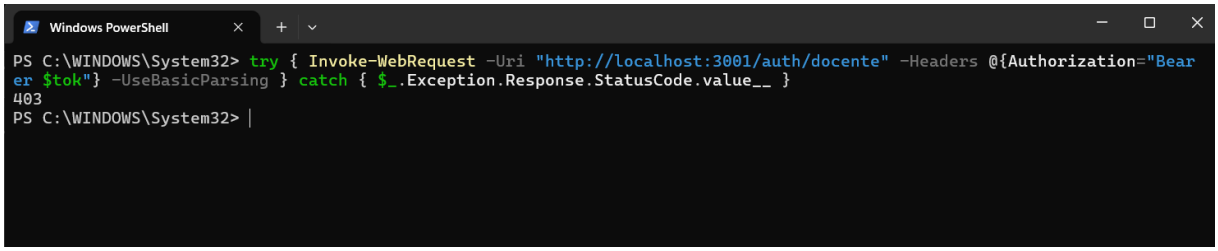


Ilustración 56 Rol con token incorrecto

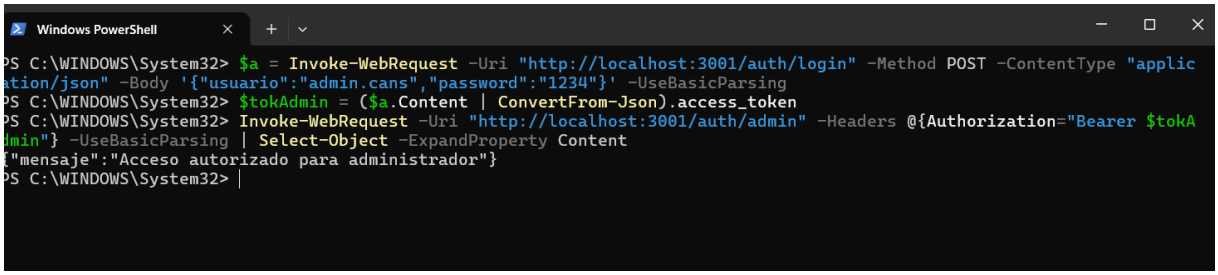


Ilustración 57 Rol correcto con token de admin

3. **13 de octubre de 2026**

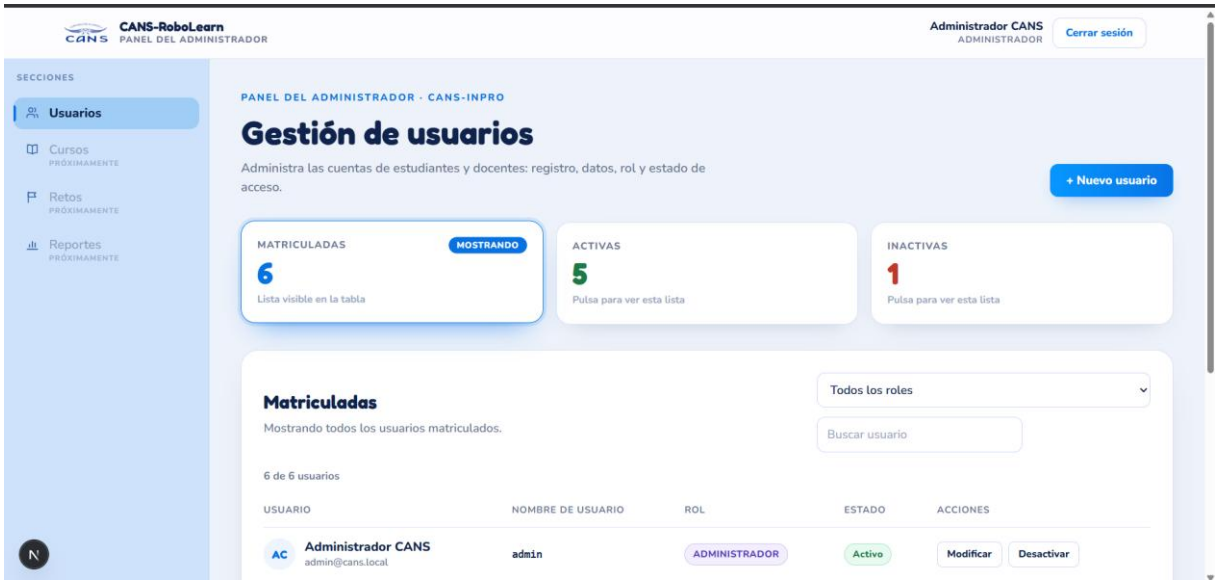


Ilustración 58 Panel de administrador

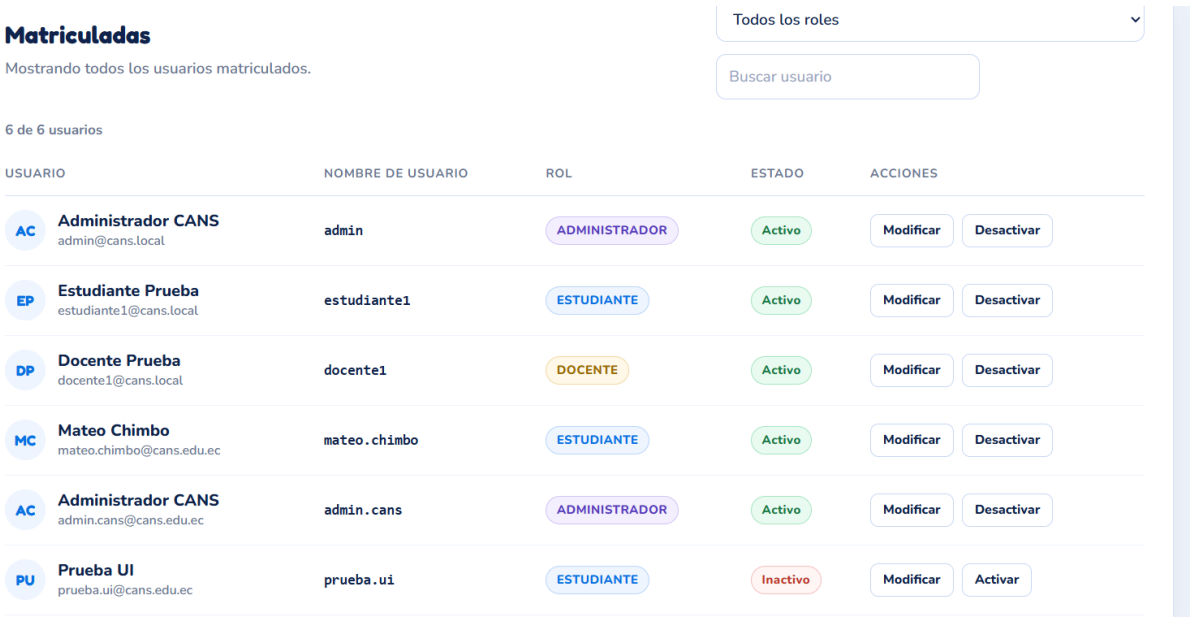


Ilustración 59 Activar desactivar usuario

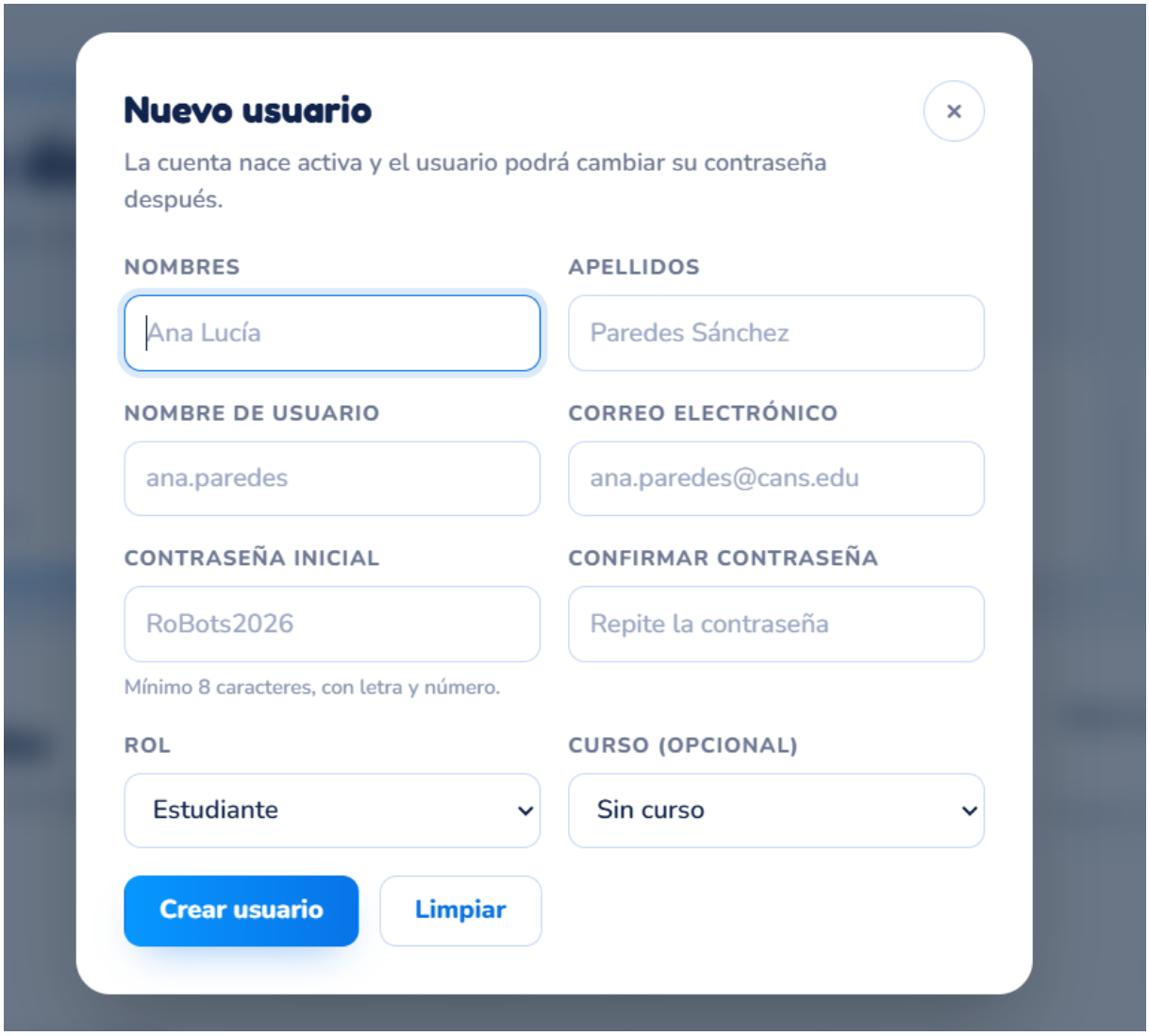


Ilustración 60 Registrar usuario

4. 14 de octubre de 2026

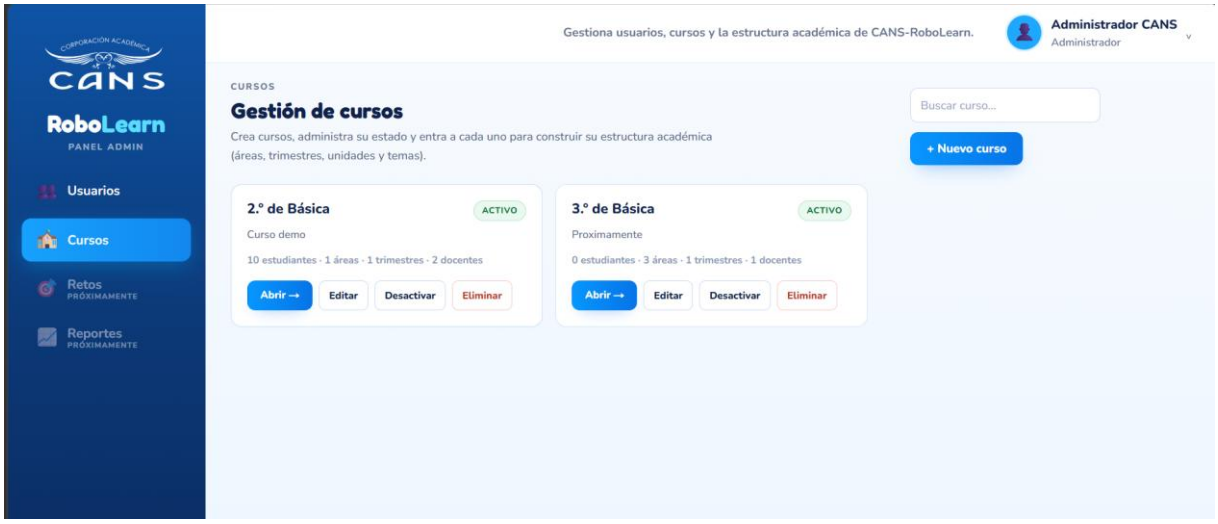


Ilustración 61 Creación de cursos

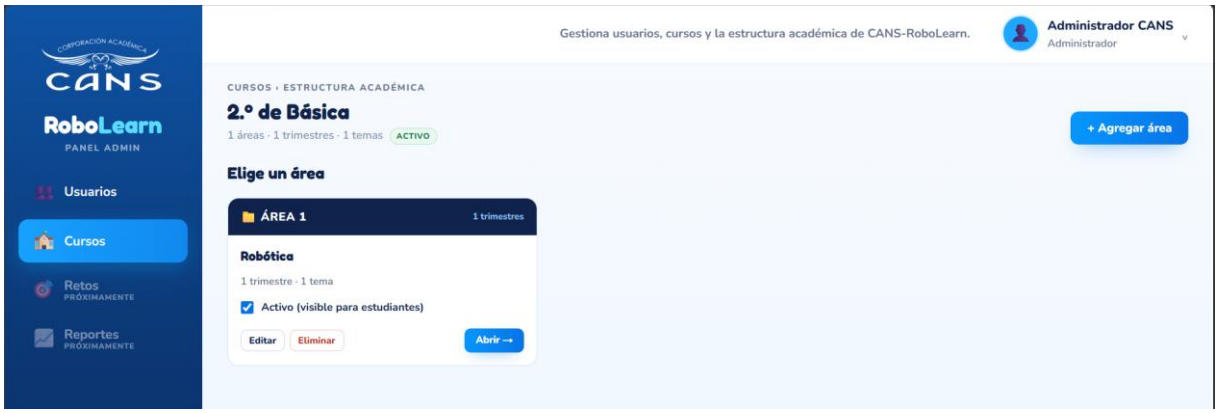


Ilustración 62 Carpeta de materia

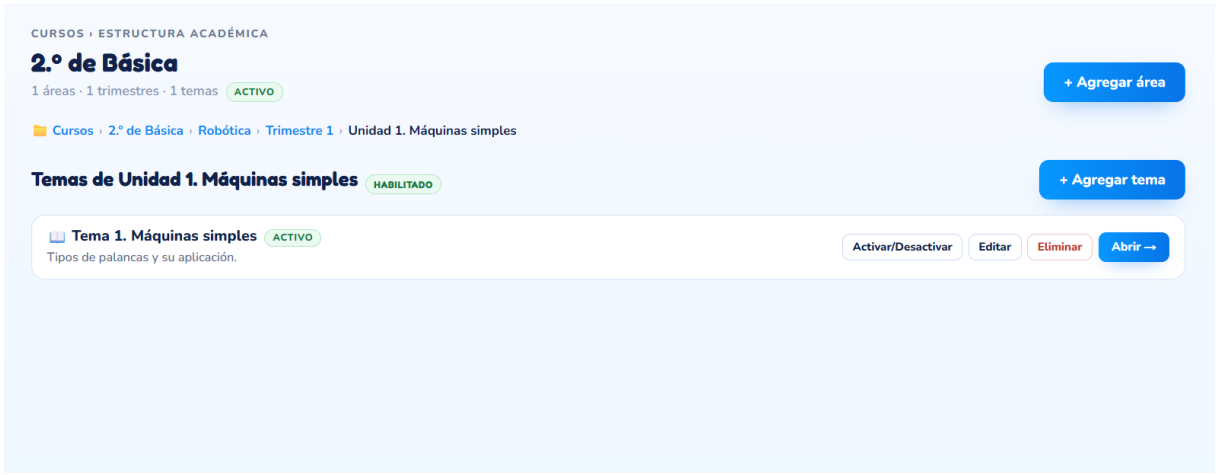


Ilustración 63 Carpeta de temas

5. 15 de octubre de 2026

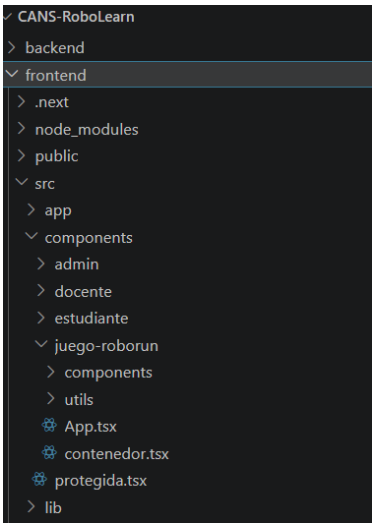


Ilustración 64 Estructura componentes del juego 1

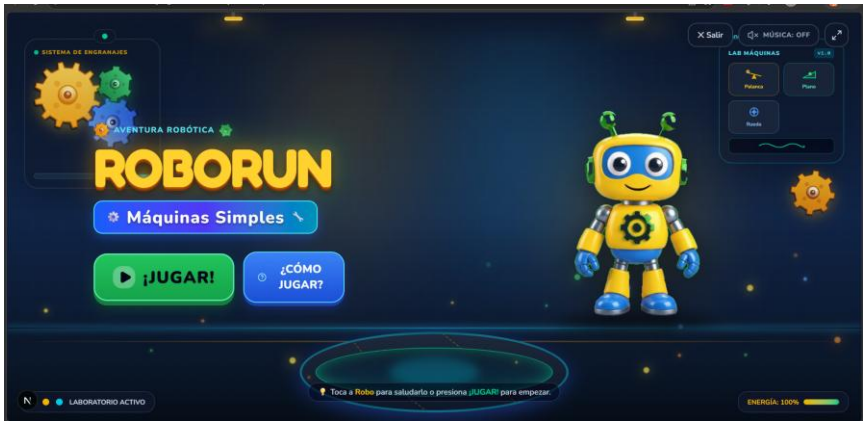


Ilustración 65 Interfaz menú principal

6. 16 de octubre de 2026



Ilustración 66 Modal con las reglas



Ilustración 67 Modal nivel completado

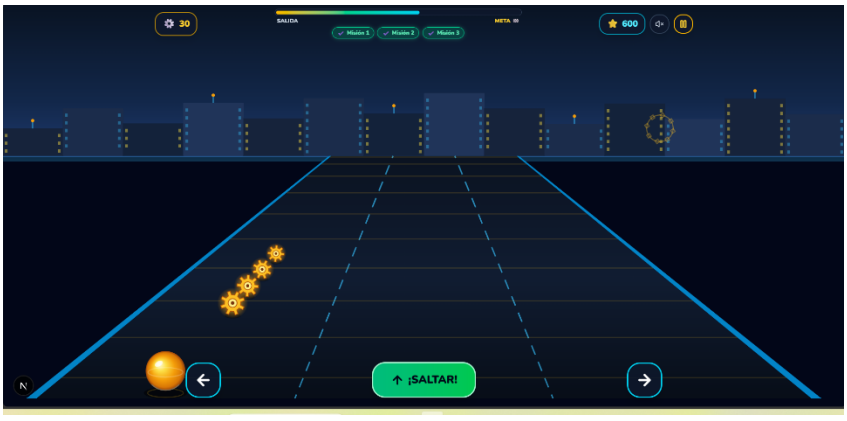


Ilustración 68 Interfaz del juego

7. 19 de octubre de 2026

```
PS C:\Users\MSI\Desktop\Plataforma-Educativa\CANS-RoboLearn\backend> npm test

 RUNS  src/auth/auth.controller.spec.ts
(node:20832) ExperimentalWarning: VM Modules is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
 PASS  src/estudiante/estudiante.service.spec.ts
(node:20544) ExperimentalWarning: VM Modules is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
 PASS  src/app.controller.spec.ts
(node:18792) ExperimentalWarning: VM Modules is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
 PASS  src/docente/docente.service.spec.ts
(node:28852) ExperimentalWarning: VM Modules is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
 PASS  src/auth/auth.service.spec.ts
(node:7820) ExperimentalWarning: VM Modules is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
 PASS  src/usuarios/usuarios.service.spec.ts
(node:14964) ExperimentalWarning: VM Modules is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
 PASS  src/auth/auth.controller.spec.ts
(node:13756) ExperimentalWarning: VM Modules is an experimental feature and might change at any time
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
 PASS  src/usuarios/usuarios.controller.spec.ts

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       27 passed, 27 total
Snapshots:   0 total
Time:        4.87 s
Ran all test suites.
```

Ilustración 69 Pruebas funcionales

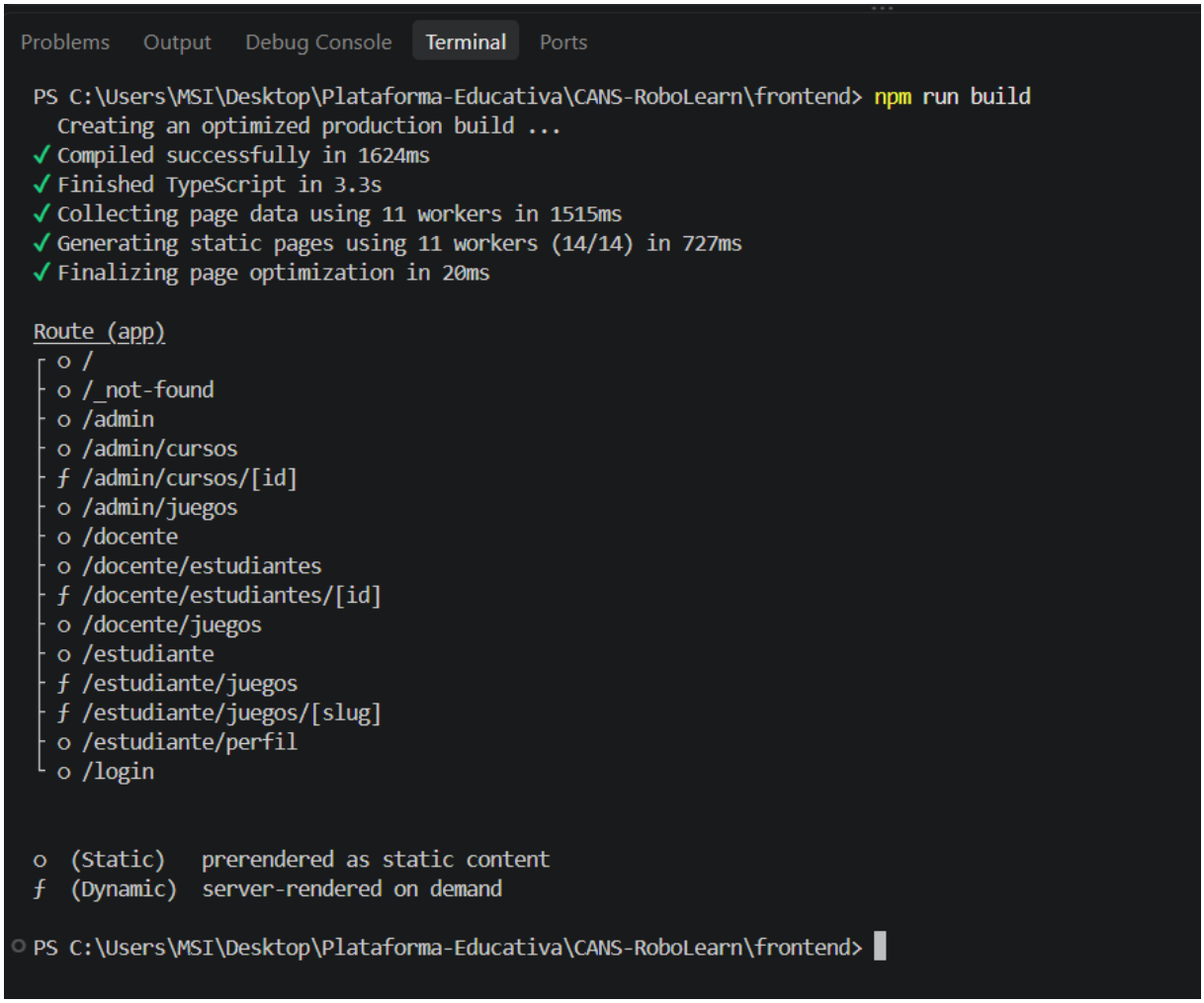


Ilustración 70 Corrección errores build

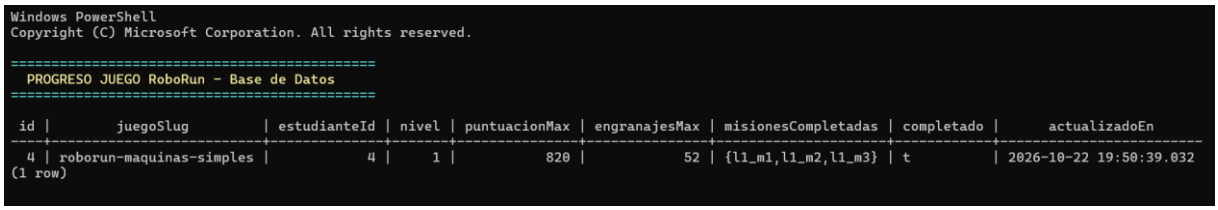


Ilustración 71 Tabla en la base de datos

8. **20 de octubre de 2026**
9. **21 de octubre de 2026**
10. **22 de octubre de 2026**
11. **23 de octubre de 2026**
12. **26 de octubre de 2026**
13. **27 de octubre de 2026**
14. **28 de octubre de 2026**
15. **29 de octubre de 2026**
16. **30 de octubre de 2026**
17. **4 de noviembre de 2026**
18. **5 de noviembre de 2026**
19. **6 de noviembre de 2026**
20. **9 de noviembre de 2026**
21. **10 de noviembre de 2026**
22. **11 de noviembre de 2026**